



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»



«Прикладная математика» кафедра №31

К.Е. Шильников

Начала функционального анализа: метрические пространства

Курс лекций



Москва 2025

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

«Прикладная математика» кафедра №31

К.Е. Шильников

Начала функционального анализа: метрические пространства

Курс лекций

Москва 2025

Содержание

Предисловие	5
Лекция 1 Отображения множеств	7
1.1 Виды отображений множеств	7
1.2 Отношение эквивалентности	11
Лекция 2 Топологические пространства	14
2.1 Определение топологического пространства	14
2.2 Замыкание	15
2.3 Непрерывные отображения топологических пространств	16
2.4 База топологии	21
2.5 Компакты	24
2.6 Компакты и непрерывные отображения	27
2.7 Плотные подмножества	29
Лекция 3 Метрические пространства	32
3.1 Определение метрического пространства	32
3.2 Топология метрических пространств	34
3.3 Задачи классификации и сети Кохонена	40
Лекция 4 Полные метрические пространства	43
4.1 Свойство полноты метрического пространства	43
4.2 Продолжение по непрерывности	45
4.3 Пополнение	47

4.4	Теорема о вложенных шарах	50
4.5	Теорема Бэра	51
4.6	Принцип сжимающих отображений	52
4.7	Ещё о сжимающих отображениях	56
Литература		59

Предисловие

Настоящая брошюра является кратким конспектом нескольких лекций, читаемых автором в течение ряда лет в НИЯУ «МИФИ» в рамках первой части курса «Функциональный анализ». Основное внимание в пособии уделено теории метрических пространств. Приводятся основные результаты, касающиеся полноты и вопроса пополнения метрического пространства, доказываются важные для приложений теорема Бэра и теорема Банаха о сжимающем отображении.

В текст пособия не вошли темы, связанные с отношениями частичного порядка, аксиомой выбора (теорема Цермело и лемма Цорна), началами теории нормированных пространств, т.е. половина тем первой части курса функционального анализа. Главы, посвящённые отображениям множеств, и элементам общей топологии приводятся достаточно бегло. При обсуждении топологических пространств не обсуждаются направленности и их пределы, связь непрерывности и компактности с направленностями. Читатель, хорошо знакомый с самыми основными терминами и положениями соответствующих разделов, может эти главы пропустить без ущерба для понимания дальнейшего материала.

Помимо основных определений и теоретических результатов в виде теорем и утверждений с доказательствами по ходу текста расположены упражнения. Приведённые в тексте упражнения, как правило, формулируются в виде утверждения, которое нужно доказать. Их целью является либо иллюстрация полученных результатов, либо лучшее усвоение материала за счёт самостоятельного построения логических цепочек и работы с литературой. По мере продвижения по брошюре рекомендуется не пренебрегать упражнениями или, хотя бы, читать их формулировки. Результаты некоторых упражнений явно используются далее по тексту.

Целью пособия является заинтересовать будущих специалистов-математиков, изучающих методы машинного обучения, и регулярно имеющих дело с метриками и метрическими пространствами, в

более глубоком и основательном изучении объектов с которыми они работают и методов, которые они используют.

Настоящее пособие, разумеется, не может заменить основательного руководства по функциональному анализу и, в частности, теории метрических пространств. В первую очередь много полезного можно найти в стандартном курсе математического анализа [1,2]. За дальнейшими подробностями заинтересовавшегося читателя можно отослать, например, к классической книге [3]. В современной форме курс функционального анализа представлен в замечательной книге [4]. Читателю, желающему более детального погружения в вопросы топологии, может быть полезна книга [5]. Будущим специалистам-математикам, изучающим машинное обучение и сталкивающимися с вопросами о топологии графов, небесполезным будет учебник [6].

Лекция 1. Отображения множеств

1.1. Виды отображений множеств

Пусть X, Y – произвольные множества.

Определение. Говорят, что задано *отображение* f из множества X в множество Y (пишут $f : X \rightarrow Y$, или $X \xrightarrow{f} Y$), если задано правило, по которому всякому элементу $x \in X$ ставится в соответствие некоторый элемент $y \in Y$ (пишут $y = f(x)$).

Иногда, чтобы подчеркнуть, каким именно образом действует отображение $f : X \rightarrow Y$, пишут его действие поэлементно:

$$f : x \in X \mapsto y = f(x) \in Y.$$

Напомним, что множество, не содержащее элементов, называется пустым множеством и обозначается символом $\emptyset$. Принята условная договорённость, что пустое множество является подмножеством любого множества A , причём для всякого множества A имеется и притом единственное отображение вложения $i_A : \emptyset \rightarrow A$, ставящее в соответствие пустому множеству $\emptyset$ пустое подмножество $\emptyset \subset A$.

Пусть $V \subset Y$ – произвольное подмножество Y .

Определим *полный прообраз* V по отображению f (пишут $f^{-1}(V)$) как подмножество точек множества X , образы которых лежат в V , т.е. $f^{-1}(V) = \{x \in X \mid f(x) \in V\}$. Полный прообраз одноточечного множества $f^{-1}(\{y\})$, $y \in Y$ также обозначается символом $f^{-1}(y)$ и называется *слоем* над y . Образ множества X при отображении f обозначается $Im(f)$ или $f(X)$.

Пусть U и V – произвольные подмножества множеств X и Y соответственно. Корректно определено отображение $f|_U : U \rightarrow Y$, называемое *ограничением* f на U и действующее по правилу

$$f|_U(x) = f(x), \forall x \in U.$$

Если $Im(f) \subset V$, то аналогично определяются так называемые *ко-ограничение* $f|_V^V : X \rightarrow V$ и *би-ограничение* $f|_U^V : U \rightarrow V$ отображения f на V и пары (U, V) соответственно.

Определение. Отображение $f : X \rightarrow Y$ называется *сюрьективным* (или отображением *на*), если $Im(f) = Y$. Эквивалентно,

$$\forall y \in Y \Rightarrow f^{-1}(y) \neq \emptyset.$$

Отображение, коограниченное на свой образ, очевидно, сюрьективно.

Упражнение. Покажите, что отображение $f : A \rightarrow B$ сюрьективно тогда и только тогда, когда для любого $B' \subset B$ справедливо равенство $f(f^{-1}(B')) = B'$.

Определение. Отображение $f : X \rightarrow Y$ называется *инъективным*, если $\forall x_1, x_2 \in X : x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$. Эквивалентно,

$$\forall y \in Im(f) \Rightarrow f^{-1}(y) \in X,$$

т.е. всякий непустой слой – одноточечный.

Определение. Отображение, являющееся одновременно инъективным и сюрьективным, называется *биективным* (взаимно однозначным отображением *на*).

Множества, между которыми существует биекция, часто называют равномошными. Биективное отображение на диаграммах мы будем помечать символом « $\sim$ »:

$$X \xrightarrow[\sim]{f} Y$$

Отображения вида $f : X \rightarrow X$ ещё называются *эндоморфизмами*. Биективный эндоморфизм называется *автоморфизмом*. Например, отображение $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^2 \in \mathbb{R}$ – эндоморфизм, а $g : x \in \mathbb{R} \mapsto x^3 \in \mathbb{R}$ является автоморфизмом действительной прямой.

Два отображения $\phi_1(x) : X \rightarrow Y$ и $\phi_2(x) : X \rightarrow Y$ равны (пишут $\phi_1 = \phi_2$), если их значения совпадают при всех значениях аргумента, т.е. $\phi_1 = \phi_2 \Leftrightarrow \phi_1(x) = \phi_2(x) \forall x \in X$.

Пусть X, Y, Z – тройка произвольных множеств. Рассмотрим отображения $\phi : X \rightarrow Y$ и $\psi : Y \rightarrow Z$. Определим теперь *композицию* $\psi \circ \phi : X \rightarrow Z$ этих отображений правилом

$$\psi \circ \phi : x \in X \mapsto \psi(\phi(x)) \in Z.$$

Таким образом, композиция $\psi \circ \phi$ отображений ϕ и ψ делает коммутативной следующую диаграмму:

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\phi} & Y & \xrightarrow{\psi} & Z \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & \psi \circ \phi & & \end{array}$$

Часто композиция $\psi \circ \phi$ для краткости обозначается просто $\psi\phi$, если это не вызывает конфликта с контекстом.

С любым множеством X связано тождественное отображение, оставляющее все его элементы на месте:

$$id_X : x \in X \mapsto x \in X.$$

Очевидно, что для любой пары множеств X и Y и отображения $\phi : X \rightarrow Y$ справедливы равенства

$$\phi \circ id_X = \phi = id_Y \circ \phi.$$

Кроме этого, если $\phi : X \rightarrow Y$ – биекция, то существует единственное отображение $\psi : Y \rightarrow X$, удовлетворяющее равенствам

$$\psi \circ \phi = id_X, \phi \circ \psi = id_Y.$$

Отображение $\psi : Y \rightarrow X$ в этом случае называется обратным к ϕ , иногда обратное отображение обозначают символом ϕ^{-1} (здесь нужно быть осторожным при использовании обозначения полного прообраза по отображению).

Упражнение. Пусть множества A, B, C не пусты и отображения $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C, h : C \rightarrow A$ таковы, что среди отображений $h \circ g \circ f, g \circ f \circ h, f \circ h \circ g$ любые два являются сюръективными (инъективными) а третье инъективным (сюръективным). Покажите, что в обоих случаях f, g, h – биекции.

Упражнение. Теорема Кантора-Бернштейна. Пусть отображения $f : X \rightarrow Y' \subset Y$ и $g : Y : X' \subset X$ – биекции. Покажите, что тогда существует биекция $h : X \rightarrow Y$.

Упражнение. Покажите, что интервал $(0, 1)$ и полуинтервал $(0, 1]$ равномощны и также равномощны отрезку $[0, 1]$.

Утверждение. Пусть $\phi : Y \rightarrow Z$ – инъективное отображение. Тогда для любых отображений $\psi_1 : X \rightarrow Y$ и $\psi_2 : X \rightarrow Y$ из равенства (если оно имеет смысл) $\phi\psi_1 = \phi\psi_2$ следует, что $\psi_1 = \psi_2$.

Доказательство. Пусть x_0 – произвольная точка множества X . Введём обозначения $y_1 = \psi_1(x_0), y_2 = \psi_2(x_0) \in Y$. Так как дано, что $\phi\psi_1 = \phi\psi_2$, по определению имеем $\forall x \in X \Rightarrow \phi\psi_1(x) = \phi\psi_2(x)$. В частности, $\phi(y_1) = \phi\psi_1(x_0) = \phi\psi_2(x_0) = \phi(y_2)$. Из инъективности ϕ следует, что $y_1 = y_2$.

Верно и обратное.

Утверждение. Пусть отображение $\phi : Y \rightarrow Z$ таково, что для любых отображений $\psi_1 : X \rightarrow Y$ и $\psi_2 : X \rightarrow Y$ из равенства (если оно имеет смысл) $\phi\psi_1 = \phi\psi_2$ следует, что $\psi_1 = \psi_2$. Тогда ϕ – инъекция.

Доказательство. Пусть ϕ не инъективно, тогда $\exists y_1, y_2 \in Y$ такие, что $y_1 \neq y_2$ и $\phi(y_1) = \phi(y_2)$. Возьмём теперь «постоянные» отображения $\psi_1 : x \in X \mapsto y_1 \in Y$ и $\psi_2 : x \in X \mapsto y_2 \in Y$. Очевидно, что $\phi\psi_1 = \phi\psi_2$, но $\psi_1 \neq \psi_2$.

Таким образом, на инъективные отображения (и только на них) в композициях отображений можно сокращать слева, это так называемые *мономорфизмы*.

Утверждение. Пусть теперь $\phi : X \rightarrow Y$ – сюръективное отображение. Тогда для любых отображений $\psi_1 : Y \rightarrow Z$ и $\psi_2 : Y \rightarrow Z$ из равенства (если оно имеет смысл) $\psi_1\phi = \psi_2\phi$ следует, что $\psi_1 = \psi_2$.

Доказательство. Пусть y – произвольная точка множества Y , и $\psi_1\phi(x) = \psi_2\phi(x)$ для любого $x \in X$. В силу сюръективности ϕ найдётся по крайней мере один $x_0 \in X$, для которого $\phi(x_0) = y$. Тогда $\psi_1(y) = \psi_1\phi(x_0) = \psi_2\phi(x_0) = \psi_2(y)$.

Верно и обратное.

Утверждение. Пусть отображение $\phi : X \rightarrow Y$ таково, что для любых отображений $\psi_1 : Y \rightarrow Z$ и $\psi_2 : Y \rightarrow Z$ из равенства (если оно имеет смысл) $\psi_1\phi = \psi_2\phi$ следует, что $\psi_1 = \psi_2$. Тогда ϕ – сюръекция.

Доказательство. Пусть ϕ не сюръективно, тогда

$$\phi(X) = \text{Im}(\phi) \neq Y.$$

Возьмем $Z = \{0, 1\}$ – двухточечное множество и рассмотрим отображения $\psi_1 : y \in Y \mapsto 0$ и $\psi_2 : y \in \phi(X) \mapsto 0, y \in Y \setminus \phi(X) \mapsto 1$. Легко видеть, что $\psi_1 \phi = \psi_2 \phi$, но $\psi_1 \neq \psi_2$.

Таким образом, на сюръективные отображения (и только на них) в композициях отображений можно сокращать справа, это так называемые *эпиморфизмы*.

Упражнение. Покажите, что если множество X бесконечно, то X равномощно $X \cup \mathbb{N}$.

Упражнение. Установите биекцию между множеством подмножеств натурального ряда и отрезком $[0, 1] \subset \mathbb{R}$.

1.2. Отношение эквивалентности

Пусть X – произвольное множество.

Определение. Непустое подмножество $R \subset X \times X$ называется *отношением на X* .

Если для каких-то $x, y \in X$ пара $(x, y) \in R$, то говорят, что x и y находятся в отношении R , и пишут xRy .

Определение. Отношение R называется *эквивалентностью*, если оно обладает следующими свойствами:

- 1) Симметричностью: $xRy \Rightarrow yRx$;
- 2) Рефлексивностью: xRx ;
- 3) Транзитивностью: $xRy, yRz \Rightarrow xRz$.

В этом случае отношение эквивалентности R обозначают символом « $\sim$ ».

Пусть на множестве X задано отношение эквивалентности. Для всякого $x \in X$ определим множество $R(x) = \{y \in X | x \sim y\} \subset X$ элементов X , эквивалентных заданному. $R(x)$ ещё обозначается $[x]$ и называется классом эквивалентности элемента x по заданному отношению эквивалентности.

В силу рефлексивности отношения эквивалентности для любого $x \in X$ имеем $R(x) \neq \emptyset$. Пусть $x, y \in X$ и $x \neq y$. Тогда в силу симмет-

ричности и транзитивности отношения эквивалентности получим, что либо $R(x) \equiv R(y)$, либо $R(x) \cap R(y) = \emptyset$. Таким образом, всякое отношение эквивалентности на множестве X разбивает последнее на попарно непересекающиеся подмножества – *классы эквивалентности*.

Обозначим через $[X]$ множество классов эквивалентности на X , называемое *фактор-множеством* множества X по заданному отношению эквивалентности (часто фактор-множество множества X по отношению эквивалентности $\sim$ обозначается как $X / \sim$). Определено естественное отображение факторизации $p : X \rightarrow [X]$, ставящее в соответствие всякому элементу множества X его класс эквивалентности

$$p : x \mapsto [x], x \in X.$$

Пусть X, Y – множества. Рассмотрим произвольное отображение $f : X \rightarrow Y$. Пусть f сюръективно, в ином случае вместо f возьмём $f|^{Im(f)}$. При всяком выборе отображения f на X возникает отношение эквивалентности: $x \sim y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$. Правилom

$$F([x]) = f(x), x \in [x]$$

корректно определено отображение $F : [X] \rightarrow Y$. Легко видеть, что построенное отображение F – биекция, при этом диаграмма

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ p \downarrow & \searrow f & \\ [X] & \xrightarrow[\sim]{F} & Y \end{array}$$

коммутативна.

Пример. если на множестве людей, проживающих на одной улице, ввести отношение эквивалентности

$$\text{житель}_1 \sim \text{житель}_2 \Leftrightarrow \text{они живут в одном доме,}$$

то соответствующее фактор-множество с точностью до биекции есть множество домов, расположенных на этой улице.

Упражнение. Опишите фактор-множество $X/\sim$ множества X в следующих случаях:

1) $X = \{0, 1\} \times [0, 1]$ и $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2) \Leftrightarrow (x_1 = x_2, y_1 = y_2)$ или $(y_1 = y_2 = 1)$ или $(y_1 = y_2 = 0)$.

2) $X = [0, 1] \times [0, 1]$ и $(x_1, y_1) \sim (x_2, y_2) \Leftrightarrow (x_1 = x_2, y_1 = y_2)$ или $(x_1 = 1 - x_2 \text{ и } y_1 = 0, y_2 = 1)$.

Упражнение. Сколько различных отношений эквивалентности можно задать на множестве из $n = 5$ элементов?

Лекция 2. Топологические пространства

2.1. Определение топологического пространства

Задать на множестве X структуру топологического пространства (топологию) – это описать его открытые подмножества, т.е. привести список τ подмножеств множества X , обладающих некоторыми замечательными свойствами и называемых далее открытыми множествами. Более конкретно, пусть X – произвольное множество, 2^X – множество всех его подмножеств, $\tau \subset 2^X$ – некоторый набор подмножеств X .

Определение. Пара (X, τ) , называется *топологическим пространством*, если:

- 1) $\emptyset, X \in \tau$;
- 2) $U_\alpha \in \tau, \alpha \in A \Rightarrow \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \in \tau$, где A – произвольное множество индексов;
- 3) $U_i \in \tau, i = 1, 2, \dots, N \Rightarrow \bigcap_{i=1}^N U_i \in \tau$.

Определение. Всякое множество $U \in \tau$ называется при этом *открытым* множеством.

Определение. Множество U называется *замкнутым*, если множество $X \setminus U$ открыто.

На любом множестве X всегда можно ввести по крайней мере две топологии:

- 1) Дискретную: $\tau = 2^X$;
- 2) Антидискретную: $\tau = \{\emptyset, X\}$.

Заметим, что в любом топологическом пространстве (X, τ) пустое множество $\emptyset$ и само X являются одновременно и открытыми, и замкнутыми. Топологические пространства, в которых других таких подмножеств нет, называются *связными*.

Упражнение. Покажите, что связность топологического пространства (X, τ) эквивалентна невозможности представления $X = A \cup B$, где $A, B \in \tau$, $A, B \neq \emptyset$ и $A \cap B = \emptyset$.

Определение. *Окрестностью* точки $x \in X$ называется произвольное открытое множество U_x , содержащее эту точку.

Определение. Топологическое пространство (X, τ) называется *хаусдорфовым*, если две любые его несовпадающие точки имеют непересекающиеся окрестности.

Упражнение. Покажите, что в хаусдорфовом топологическом пространстве всякое одноточечное множество замкнуто. Является ли хаусдорфовость необходимым условием этого свойства?

2.2. Замыкание

Во многих приложениях чрезвычайно полезной оказывается следующая конструкция.

Определение. Наименьшее (по включению) замкнутое множество, содержащее заданное множество A , называется его *замыканием* и обозначается $Cl(A)$ (мы также будем часто использовать обозначение $\bar{A}$, реже используется обозначение A^-). Нетрудно видеть, что $Cl(A) = \bigcap_{\beta \in B} V_\beta$, где $\{V_\beta | \beta \in B\}$ – все замкнутые множества, содержащие A .

Ясно, что если множество A замкнуто, то $\bar{A} = A$.

Как устроено замыкание не замкнутого множества? Пусть (X, τ) – топологическое пространство, и $A \subset X$.

Определение. Точка $x \in X$ называется *точкой прикосновения* (или *касания*) множества A , если любая её окрестность содержит точки из множества A :

$$U(x) \subset \tau_X \Rightarrow U(x) \cap A \neq \emptyset.$$

Определение. Точка $x \in X$ называется *предельной точкой* множества A , если любая её окрестность содержит точки из множества A , отличные от x :

$$U(x) \subset \tau_X \Rightarrow (U(x) \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Всякая предельная точка является точкой касания. Если точка касания $x \in X$ не является предельной точкой множества A , то $x \in A$, и в некоторой её окрестности $U(x)$ других точек из A нет. Такие точки называются *изолированными*.

Пусть A' – множество точек касания множества A .

Теорема. $A' = \overline{A}$.

Доказательство. Ясно, что всякая точка $a \in A$ является точкой касания множества A . Таким образом $A \subset A'$.

Покажем что A' замкнуто. Рассмотрим $X \setminus A'$. Любой $x \in X \setminus A'$ заведомо не является точкой касания множества A . Если же x является точкой касания $A' \setminus A$, то для любой его окрестности $U(x) \in \tau_X$ верно, что $U(x) \cap (A' \setminus A) \neq \emptyset$. Но поскольку в $U(x)$ есть точки из A' , в ней же должны оказаться точки из A (так как $U(x)$ будет также окрестностью для каждой такой точки из A'), т.е. x тогда бы оказалась точкой касания множества A . Следовательно, у любой точки $x \in X \setminus A'$ существует окрестность, целиком лежащая в $X \setminus A'$. Таким образом $X \setminus A'$ открыто, а A' замкнуто.

Так как A' замкнуто и $A \subset A'$, множество точек касания A' множества A участвует в пересечении всех замкнутых множеств, содержащих A . Таким образом, $\overline{A} \subset A'$.

Пусть теперь существует замкнутое множество F такое, что $A \subset F$ и $F \subset A'$, т.е. A' не является наименьшим в включению замкнутым множеством, содержащим A . Но тогда для любой точки $f \in A' \setminus F$ (точки касания, не принадлежащей, в частности, множеству A , так как $A \subset F$) открытое множество $X \setminus F$ является окрестностью этой точки и не содержит точек из A . Таким образом, $A' = \overline{A}$.

2.3. Непрерывные отображения топологических пространств

Перейдём теперь к рассмотрению отображений топологических пространств. Пусть $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ – пара топологических пространств.

Определение. Говорят, что отображение $f : X \rightarrow Y$ непрерывно в точке $x \in X$, если для всякой окрестности $V_{f(x)}$ точки-образа $f(x)$ найдется такая окрестность U_x точки x , что $f(U_x) \subset V_{f(x)}$.

Определение. Отображение $f : X \rightarrow Y$ называется непрерывным, если оно непрерывно в каждой точке $x \in X$.

Для проверки непрерывности отображения $f : X \rightarrow Y$ нет необходимости проверять его непрерывность в каждой точке. Непре-

рывность отображения топологических пространств часто можно установить проще в силу следующей теоремы.

Теорема. Отображение $f : X \rightarrow Y$ топологического пространства (X, τ_X) в топологическое пространство (Y, τ_Y) непрерывно, если и только если прообраз $f^{-1}(V)$ всякого открытого множества $V \in \tau_Y$ открыт в X .

Доказательство. Пусть отображение $f : X \rightarrow Y$ непрерывно и $V \in \tau_Y$. Для всякого $x \in f^{-1}(V)$ существует его окрестность $U_x \in \tau_X$ такая, что $f(U_x) \subset V$ (V является окрестностью точки $f(x)$). Следовательно $U_x \subset f^{-1}(V)$ для любого $x \in f^{-1}(V)$. Тогда $f^{-1}(V) = \bigcup_{x \in f^{-1}(V)} U_x \in \tau_X$. Обратно, пусть для любого $V \in \tau_Y$ выполняется $f^{-1}(V) \in \tau_X$. Возьмём произвольную точки $x \in X$ и окрестность её образа $V_{f(x)} \in \tau_Y$. Но тогда множество $U = f^{-1}(V_{f(x)})$ открыто, является окрестностью точки x и $f(U) \subset V_{f(x)}$.

Упражнение. Пусть X, Y – топологические пространства. Покажите, что отображение $f : X \rightarrow Y$ непрерывно тогда и только тогда, когда

- 1) для всякого замкнутого множества $B \subset Y$ его полный прообраз $f^{-1}(B)$ замкнут в X ;
- 2) для всякого $A \subset X$ справедливо $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$;
- 3) для всякого $B \subset Y$ справедливо $\overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$.

Пусть (X, τ_X) – топологическое пространство с дискретной топологией, т.е. $\tau_X = 2^X$. Какое бы ни было топологическое пространство (Y, τ_Y) , любое отображение $f : X \rightarrow Y$ непрерывно. Действительно, для произвольного открытого в Y множества $V \in \tau_Y$ заведомо $f^{-1}(V) \in 2^X = \tau_X$.

Упражнение. Покажите, что верно и обратное.

Пусть теперь (Y, τ_Y) – топологическое пространство с антидискретной топологией, т.е. $\tau_Y = \{\emptyset, Y\}$. Тогда какое бы ни было топологическое пространство (X, τ_X) , любое отображение $f : X \rightarrow Y$ также непрерывно. В самом деле, открытых множеств в Y всего два: $\emptyset$ и Y . Открытость их прообразов и нужно проверить: $f^{-1}(Y) = X \in \tau_X$, $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \tau_X$.

Упражнение. Покажите, что верно и обратное.

Определение. Отображение $f : X \rightarrow Y$ называется *открытым*, если образ всякого множества, открытого в X , открыт в Y .

Определение. Непрерывная биекция $f : X \rightarrow Y$, у которой обратное отображение $f^{-1} : Y \rightarrow X$ непрерывно, называется *гомеоморфизмом*.

Гомеоморфизм, очевидно, устанавливает взаимно однозначное соответствие между множествами, открытыми в X и в Y . Топологические пространства, между которыми существует гомеоморфизм, называются *гомеоморфными* (пишут $X \sim Y$ или $X \stackrel{f}{\sim} Y$).

Рассмотрим отображение $f : X \rightarrow Y$ топологического пространства (X, τ_X) в множество Y . Попытаемся определить топологию τ_Y на Y так, чтобы отображение f стало непрерывным. Для этого открытыми в Y множествами объявим те множества $U \subset Y$, для которых множества $f^{-1}(U)$ открыты в X . В этом случае говорят, что топология на Y порождена отображением f . Топология на Y , индуцированная отображением f , – самая *тонкая* топология на Y , относительно которой f непрерывно (любая другая топология, относительно которой отображение f непрерывно, содержится в этой). Если f ещё и сюръективно, соответствующую топологию называют *фактор-топологией* на Y .

Пусть $f : X \rightarrow Y$ – непрерывная сюръекция топологического пространства (X, τ_X) на топологическое пространство (Y, τ_Y) . Вновь введём на X отношение эквивалентности: $x_1 \sim x_2 \Leftrightarrow f(x_1) = f(x_2)$ и рассмотрим биекцию F множества классов эквивалентности $[X] = X / \sim$ на множество Y :

$$F([x]) = f(x), x \in [x].$$

Снабдим множество $[X]$ фактор-топологией, порождённой проекцией $p : X \rightarrow [X]$.

Пусть $V \in \tau_Y$, рассмотрим $F^{-1}(V)$. Заметим, что

$$p^{-1}(F^{-1}(V)) = f^{-1}(V).$$

Но f непрерывно (а значит, $f^{-1}(V)$ открыто), стало быть, $F^{-1}(V)$ открыто по определению фактор-топологии. Таким образом, непре-

рывность отображения $F : [X] \rightarrow Y$ следует из непрерывности исходного отображения $f : X \rightarrow Y$.

Следует отметить, что верно и обратное утверждение. Если отображение $F : [X] \rightarrow Y$ непрерывно, то таковым будет и отображение $f : X \rightarrow Y$, его породившее. Действительно, пусть снова $V \in \tau_Y$. Тогда равенство

$$f^{-1}(V) = p^{-1}(F^{-1}(V))$$

ввиду непрерывности F и p гарантирует открытость множества $f^{-1}(V)$, что влечёт непрерывность f .

Упражнение. Пусть R_X и R_Y – отношения эквивалентности на топологических пространствах X и Y , соответственно. Снабдим X/R_Y и Y/R_Y фактор-топологиями. Пусть также отображение $f : X \rightarrow Y$ сохраняет эквивалентность, т.е. $x_1 \stackrel{R_X}{\sim} x_2 \Rightarrow f(x_1) \stackrel{R_Y}{\sim} f(x_2)$, и непрерывно. Покажите, что отображение $F : X/R_X \rightarrow Y/R_Y$, делающее диаграмму

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \pi_X \downarrow & & \downarrow \pi_Y \\ X/R_X & \xrightarrow{F} & Y/R_Y \end{array}$$

коммутативной, корректно определено и непрерывно.

Пусть $K \subset X$ – подмножество топологического пространства X с топологией τ_X . На K всегда можно ввести топологию τ_K , индуцированную топологией τ_X . Для этого рассмотрим естественное отображение вложения $in : K \rightarrow X$. Естественно потребовать, чтобы это отображение было непрерывным. Легко видеть, что для этого в τ_K должны быть множества вида $V_\alpha = U_\alpha \cap K$, где $U_\alpha \in \tau_X$. Беря за τ_K все множества такого вида и только их, получим стандартную топологию на K , индуцированную вложением in (или топологией τ_X). Топология, индуцированная вложением, очевидно, – самая грубая топология на K , относительно которой отображение вложения $in : K \rightarrow X$ непрерывно (любая другая топология, относительно которой вложение непрерывно, должна содержать эту).

Упражнение. Пусть $A, B \subset X$ – замкнутые подмножества топологического пространства X , причем $A \cup B = X$. Покажите, что отображение $f : X \rightarrow Y$ непрерывно тогда и только тогда, когда $f|_A : A \rightarrow Y$ и $f|_B : B \rightarrow Y$ непрерывны.

Вообще, пусть $f : X \rightarrow Y$ – отображение произвольного множества X в топологическое пространство (Y, τ_Y) . Индуцированная отображением f топология τ_X на X определяется следующим образом: открытыми в X множествами будем называть прообразы множеств, открытых в Y . Очевидно, все требования, предъявляемые к топологии, в данном случае выполнены.

Утверждение. Непрерывный образ связного множества связан.

Доказательство. Достаточно рассмотреть случай, когда топологическое пространство (X, τ_X) связно, и $f : X \rightarrow Y$ – сюръекция X на топологическое пространство (Y, τ_Y) . Пусть Y не связно, тогда множество $Y = A \cup B$, где A и B не пусты, открыты и $A \cap B = \emptyset$. В силу непрерывности f множества $A_1 = f^{-1}(A)$ и $B_1 = f^{-1}(B)$ не пусты и открыты в X , причем $A_1 \cap B_1 = \emptyset$. Очевидно, что $A_1 \cup B_1 = X$, поэтому X тогда было бы не связно.

В частности, рассмотрим произвольное связное топологическое пространство (X, τ_X) и топологическое пространство (Y, τ_Y) с дискретной топологией. Любое подмножество $V \subset Y$ является одновременно открытым и замкнутым в Y , поэтому Y заведомо не связно. Более того, связными подмножествами Y , очевидно, являются только одноточечные множества. Поэтому всякое непрерывное на X отображение $f : X \rightarrow Y$ постоянно, т.е. задаётся правилом $f : x \in X \mapsto y_0 \in Y$ для некоторого $y_0 \in Y$.

Более конкретный пример таков: пусть (X, τ_X) – произвольное связное топологическое пространство. С помощью естественного вложения $in : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{R}$ множества целых чисел $\mathbb{Z}$ в множество действительных чисел $\mathbb{R}$ со стандартной топологией на $\mathbb{Z}$ индуцируется дискретная топология. Поэтому всякая непрерывная функция ϕ на X , принимающая только целочисленные значения, постоянна.

Легко видеть, что в хаусдорфовом топологическом пространстве (Y, τ_Y) всякое одноточечное множество замкнуто. Поэтому для

любого топологического пространства (X, τ_X) и непрерывного отображения $f : X \rightarrow Y$ слой $f^{-1}(y)$ замкнут в X для любого $y \in Y$.

Пример. Рассмотрим множество $L(n, \mathbb{R})$ действительно-значных квадратных матриц порядка n с топологией, порождённой биекцией $L(n, \mathbb{R}) \equiv \mathbb{R}^{n^2}$, где на $\mathbb{R}^{n^2}$ задана стандартная топология. Отображение $\det : L(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$, возвращающее определитель $\det(A)$ матрицы $A \in L(n, \mathbb{R})$, непрерывно. Поэтому множество матриц с нулевым определителем замкнуто в $L(n, \mathbb{R})$. Естественно, множество действительно-значных матриц с ненулевым определителем $GL(n, \mathbb{R}) \subset L(n, \mathbb{R})$ является открытым подмножеством $L(n, \mathbb{R})$.

2.4. База топологии

Экономичным способом задания топологии τ (списка всех открытых множеств) на множестве X является описание «блоков», из которых можно «собрать» любое открытое множество, так называемой базы топологии.

Определение. Подмножество $\mathcal{B} \subset \tau$ называется *базой топологии* τ топологического пространства (X, τ) , если всякое открытое в X множество можно представить в виде объединения некоторых множеств из базы: $\forall U \in \tau \Rightarrow U = \bigcup_{\alpha \in A} b_\alpha, b_\alpha \in \mathcal{B}, \alpha \in A, A$ – некоторое индексное множество.

Какими свойствами должно обладать подмножество $\mathcal{B} \subset 2^X$, чтобы быть базой некоторой топологии $\tau(\mathcal{B})$ на X ?

Теорема. Пусть подмножество $\mathcal{B} = \{B_\alpha | \alpha \in A\} \subset 2^X$ таково, что:

1) $\bigcup_{\alpha \in A} B_\alpha = X$ и $\emptyset \in \mathcal{B}$

2) Для любой пары множеств B_α и B_β из $\mathcal{B}$ и любой точки $x \in B_\alpha \cap B_\beta$ существует $B_\gamma(x) \in \mathcal{B}$, что $x \in B_\gamma \subset B_\alpha \cap B_\beta$.

Тогда семейство множеств $\tau(\mathcal{B}) = \{\bigcup_{\alpha \in A'} B_\alpha | A' \subset A, B_\alpha \in \mathcal{B}\}$ является топологией на X с базой $\mathcal{B}$.

Иными словами, при выполнении условий теоремы, открытыми множествами будут всевозможные объединения элементов из базы. Отметим, что требование $\emptyset \in \mathcal{B}$, в целом, избыточно, т.к. в качестве $A' \subset A$ можно взять пустое множество $\emptyset$ (не брать ни одного множества из базы).

Доказательство. Первый пункт требований к $\mathcal{B}$ гарантирует, что множества $\emptyset$ и X будут открыты.

Далее для любого

$$\bigcup_{\beta \in B} \left(\bigcup_{\alpha \in A'(\beta)} B_\alpha \right) = \bigcup_{\beta \in B, \alpha \in A'(\beta)} B_\alpha \in \tau(\mathcal{B}).$$

Таким образом, произвольное объединение открытых множеств открыто.

Пусть теперь $B_\alpha, B_\beta \in \mathcal{B}$. В силу второго пункта требований к $\mathcal{B}$ имеем:

$$B_\alpha \cap B_\beta = \bigcup_{x \in B_\alpha \cap B_\beta} \{x\} = \bigcup_{x \in B_\alpha \cap B_\beta} B_{\gamma(x)} \equiv \bigcup_{\gamma \in \Gamma} B_\gamma \in \tau(\mathcal{B}).$$

Следовательно, если $U_1 = \bigcup_{\alpha \in A_1} B_\alpha$ и $U_2 = \bigcup_{\beta \in A_2} B_\beta$, где $A_1, A_2 \subset A$, то

$$\begin{aligned} U_1 \cap U_2 &= \left(\bigcup_{\alpha \in A_1} B_\alpha \right) \cap \left(\bigcup_{\beta \in A_2} B_\beta \right) = \bigcup_{\alpha \in A_1, \beta \in A_2} B_\alpha \cap B_\beta = \\ &= \bigcup_{\alpha \in A_1, \beta \in A_2, \gamma \in \Gamma(\alpha, \beta)} B_\gamma \in \tau(\mathcal{B}). \end{aligned}$$

Далее по индукции следует, что пересечение любого конечного числа открытых множеств будет открыто.

Пример. $X = \mathbb{R}^n$ с метрикой $d_2(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x^i - y^i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$. Для каждой точки $x \in X$ определим открытый ε -шар:

$$B_\varepsilon(x) = \{y \in X \mid d_2(x, y) < \varepsilon\}.$$

В качестве базы возьмём все возможные шары вокруг каждой точки X : $\mathcal{B} = \{B_\varepsilon(x) \mid x \in X, \varepsilon \in \mathbb{R}\}$. В этом случае говорят, что топология на $X = \mathbb{R}^n$ порождена метрикой $d = d_2$.

Пример. То же для $d_p(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |x^i - y^i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$ при $p = 1, 3, 4, \dots$,
 $d_\infty(x, y) = \max_{i=1, 2, \dots, n} |x^i - y^i|$.

Упражнение. Покажите, что базы из приведённых примеров задают одну и ту же топологию на $\mathbb{R}^n$. Это так называемая стандартная топология на $\mathbb{R}^n$.

Таким образом, у одной и той же топологии может быть множество различных баз, мощность наименьшей из баз называется весом топологии.

Упражнение. Покажите, что стандартная топология на $\mathbb{R}^n$ имеет счётный вес.

Топологические пространства с топологией, имеющей счётный вес, называют топологическими пространствами со счётной базой.

Упражнение. Пусть $\mathcal{C} = \{C_\alpha \subset X | \alpha \in A\}$ – некоторая совокупность подмножеств множества $X \neq \emptyset$, причем $\bigcup_{\alpha \in A} C_\alpha = X$. Покажите, что $\mathcal{C}$ задает на X топологию с базой $\mathcal{B}$, состоящей из множеств вида

$$b = \bigcap_{\alpha \in F} C_\alpha,$$

где F – произвольное конечное подмножество A . В этом случае $\mathcal{C}$ называется *предбазой* топологии, которая возникает на X .

Пусть $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ – пара топологических пространств. Рассмотрим множество $X \times Y$. Имеются две естественные проекции:

$$p_X : X \times Y \rightarrow X, \quad p_Y : X \times Y \rightarrow Y.$$

Определим базу топологии на $X \times Y$ следующим образом:

$$\mathcal{B}_{X \times Y} = \{U \times V | U \in \tau_X, V \in \tau_Y\}.$$

В этом случае естественные проекции из декартова произведения на сомножители, очевидно, непрерывны. Это так называемая *топология декартова произведения* или *тихоновская топология* (или *топология декартова произведения*).

2.5. Компакты

Рассмотрим $K \subset X$ – некоторое подмножество топологического пространства (X, τ_X) .

Определение. Совокупность $\mathcal{U} = \{U_\alpha | U_\alpha \in \tau_X, \alpha \in A\}$ называется (открытым) *покрытием* K , если $K \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$. $\mathcal{V} \subset \mathcal{U}$ – *подпокрытие* K , подчинённое покрытию $\mathcal{U}$, если $\mathcal{V}$ тоже покрывает K .

Упражнение. Пусть (X, τ) – топологическое пространство со счётной базой. Покажите, что из всякого покрытия $\mathcal{U}$ всякого подмножества $K \subset X$ можно выделить счётное подпокрытие.

Определение. Подмножество $K \subset X$ топологического пространства (X, τ) называется *компактом*, если из всякого его покрытия можно выделить конечное подпокрытие.

Утверждение. Отрезок $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ – компакт в $\mathbb{R}$.

Доказательство. Пусть $[0, 1] \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$, где U_α открыты в $\mathbb{R}$ и из покрытия $\mathcal{U} = \{U_\alpha | \alpha \in A\}$ нельзя выделить конечное подпокрытие. Разрежем $[0, 1]$ на две части $[0, 1/2]$ и $[1/2, 1]$. Тогда либо первая половина исходного отрезка, либо вторая его половина не может быть покрыта конечным набором множеств из $\mathcal{U}$. Пусть таковым является отрезок $[0, 1/2]$. Аналогично разрежем его пополам и повторим те же рассуждения. Повторяя описанную процедуру счётное число раз получим систему вложенных отрезков $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ таких, что их длины стремятся к нулю: $b_n - a_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Последовательность координат их центров $c_n = (a_n + b_n)/2$, фундаментальна (см., кстати, далее теорему о вложенных шарах в полных метрических пространствах) и, следовательно сходится к точке $c \in [0, 1]$. Точка c является точкой касания для каждого отрезка $[a_n, b_n]$, таким образом, $c \in [a_n, b_n]$, так как отрезки замкнуты. Так как $c \in [0, 1]$ существует такое $U_{\alpha_0} \in \mathcal{U}$, что $c \in U_{\alpha_0}$. Поскольку U_{α_0} открыто, существует такое $\varepsilon > 0$, что интервал $(c - \varepsilon, c + \varepsilon) \subset U_{\alpha_0}$. Но длины отрезков $[a_n, b_n]$ стремятся к нулю, следовательно, для достаточно большого N получится, что $c \in [a_N, b_N]$ и $b_N - a_N < \varepsilon/2$. Тогда $[a_N, b_N] \subset (c - \varepsilon, c + \varepsilon) \subset U_{\alpha_0}$. таким образом отрезок $[a_N, b_N]$ покрыв-

вается всего одним множеством из покрытия $\mathcal{U}$, что противоречит его построению.

При доказательстве утверждения использовалось довольно сильное средство – критерий Коши сходимости последовательности, т.е. полнота множества действительных чисел (см. далее раздел, посвящённый полным метрическим пространствам).

Утверждение. $I^2 = [0, 1]^2 \subset \mathbb{R}^2$ и, более общо, $I^n = [0, 1]^n \subset \mathbb{R}^n$ – компакты.

Может показаться, что свойство подмножества K быть компактом в X зависит исключительно от свойств топологии на X . Это не совсем так.

Утверждение. $K \subset X$ – компакт в (X, τ_X) , если и только если K компактно в себе, как в топологическом пространстве с топологией τ_K , индуцированной вложением $in : K \rightarrow X$.

Доказательство. Пусть K – компакт в X и $K = \bigcup_{\alpha \in A} V_\alpha$, где V_α открыты в K . По определению топологического подпространства $V_\alpha = U_\alpha \cap K$, где $U_\alpha \in \tau_X$. Тогда $K \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$.

В силу компактности K в X найдётся конечный набор множеств $\{U_{\alpha_1}, U_{\alpha_2}, \dots, U_{\alpha_N}\}$ такой, что $K \subset \bigcup_{i=1}^N U_{\alpha_i}$. Но тогда $K = \bigcup_{i=1}^N V_{\alpha_i}$. Таким образом K – компакт в себе.

В обратную сторону, пусть K – компакт в себе и $K \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$, где U_α открыты в X . Тогда $K = \bigcup_{\alpha \in A} V_\alpha$, где $V_\alpha = U_\alpha \cap K \in \tau_K$.

В силу компактности K в K найдётся конечный набор множеств $\{V_{\alpha_1}, V_{\alpha_2}, \dots, V_{\alpha_N}\}$ такой, что $K = \bigcup_{i=1}^N V_{\alpha_i}$. Но тогда $K \subset \bigcup_{i=1}^N U_{\alpha_i}$. Таким образом K – компакт в X .

Таким образом компактность является внутренним свойством множества K в том смысле, что она не зависит от выбора объемлющего множества из тех, что индуцируют на K одинаковую топологию.

Упражнение. Пусть $\{x_n | n = 1, 2, \dots\}$ – сходящаяся к нулю последовательность действительных чисел. Покажите, что $\{x_n | n = 1, 2, \dots\} \cup \{0\}$ – компакт в $\mathbb{R}$.

Пусть далее (X, τ) – хаусдорфово топологическое пространство.

Утверждение. Пусть $K \subset X$ – компакт в хаусдорфовом топологическом пространстве X . Тогда K замкнут в X .

Доказательство. Покажем, что $X \setminus K$ открыто. Рассмотрим $x \in X \setminus K$, тогда для любого $y \in K$ найдется пара $U(y)$ и $U_y(x)$ непересекающихся окрестностей точек $y \in K$ и $x \in X \setminus K$, соответственно. Семейство $\mathcal{U} = \{U(y) | y \in K\}$, очевидно, покрывает K . Так как K – компакт, найдётся такой конечный набор точек $\{y_1, y_2, \dots, y_N\}$, что $K \subset \bigcup_{i=1}^N U(y_i)$. Тогда множество $U = \bigcap_{i=1}^N U_{y_i}(x)$ будет окрестностью точки $x \in X \setminus K$, в которой нет точек из K . Таким образом, всякая точка $x \in X \setminus K$ лежит в $X \setminus K$ вместе с некоторой своей окрестностью, следовательно, $X \setminus K$ открыто, следовательно, множество K замкнуто.

Заметим, что одноточечное множество, конечно, компактно. В ходе доказательства утверждения мы, кроме прочего, построили открытое множество $V = \bigcup_{i=1}^N U(y_i)$ такое, что $K \subset V$, $x \in U$ и $V \cap U = \emptyset$. Следующее упражнение обобщает полученный результат.

Упражнение. Пусть $A, B \subset X$ – непересекающиеся компакты хаусдорфова топологического пространства X . Покажите, что A и B обладают непересекающимися окрестностями.

Так как всякий компакт K в хаусдорфовом топологическом пространстве X замкнут, его дополнение $X \setminus K$ открыто. В этой связи, в качестве упражнения, можно установить следующий факт.

Упражнение. Пусть $K_1, K_2, \dots$ – последовательность непустых компактов хаусдорфова топологического пространства X , причем $K_{i+1} \subset K_i$. Покажите, что $\bigcap_{i=1}^{\infty} K_i \neq \emptyset$.

Утверждение. Пусть $K \subset X$ – компакт, и K' – замкнутое подмножество K . Тогда K' – тоже компакт в X .

Доказательство. Пусть

$$K' \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_{\alpha},$$

где U_{α} открыты в X . Тогда семейство $\mathcal{U} = \{X \setminus K', U_{\alpha} | \alpha \in A\}$ покрывает компакт K . Следовательно существует такой конечный набор

открытых множеств $\{U_{\alpha_1}, U_{\alpha_2}, \dots, U_{\alpha_N}\}$, что

$$K \subset \left(\bigcup_{i=1}^N U_{\alpha_i} \right) \cup (X \setminus K').$$

Так как $K' \subset K$, то же верно и для K' . Но множество $X \setminus K'$ явно не участвует в покрытии K' , таким образом

$$K' \subset \left(\bigcup_{i=1}^N U_{\alpha_i} \right).$$

Следовательно K' – компакт.

2.6. Компакты и непрерывные отображения

Полезно также рассмотреть вопрос о том, как компакты взаимодействуют с непрерывными отображениями.

Утверждение. Пусть $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ – непрерывное отображение топологических пространств, и K – компакт в X . Тогда $f(K)$ – компакт в Y . Иными словами, непрерывный образ компакта – компакт.

Доказательство. Пусть $\mathcal{V} = \{V_\alpha | \alpha \in A\}$ – произвольное покрытие множества $f(K)$, т.е.

$$f(K) \subset \bigcup_{\alpha \in A} V_\alpha.$$

Тогда $f^{-1}(\mathcal{V}) \equiv \{f^{-1}(V_\alpha) | \alpha \in A\}$ покрывает K . Все множества $f^{-1}(V_\alpha)$ открыты, так как f непрерывно. Поскольку K – компакт, найдётся конечный набор $\{f^{-1}(V_{\alpha_1}), f^{-1}(V_{\alpha_2}), \dots, f^{-1}(V_{\alpha_N})\}$, покрывающий K . Тогда

$$f(K) \subset \bigcup_{i=1}^N V_{\alpha_i}.$$

Таким образом из произвольного открытого покрытия $\mathcal{V} = \{V_\alpha | \alpha \in A\}$ для $f(K)$ удалось выделить конечное подпокрытие $\{V_{\alpha_1}, V_{\alpha_2}, \dots, V_{\alpha_N}\}$, следовательно, $f(K)$ – компакт.

Пример. Комплексно-значная функция

$$f : t \in [0, 1] \mapsto \exp(2\pi it) \in \mathbb{C}$$

отображает отрезок на единичную окружность $S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{C}$ и непрерывна. Таким образом, единичная окружность S^1 компактна.

Пример. Отображение

$$f : (t, s) \in [0, 1]^2 \mapsto (\sin \pi t \cos 2\pi s, \sin \pi t \sin 2\pi s, \cos \pi t) \in \mathbb{R}^3$$

отображает единичный квадрат на единичную двумерную сферу $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 + z^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$ и непрерывно. Таким образом двумерная сфера S^2 компактна.

Упражнение. Определим n -мерную сферу

$$S^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} | \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1\}.$$

Покажите, то S^n – компакт в $\mathbb{R}^{n+1}$.

Рассмотрим теперь непрерывное отображение $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, где X – компакт.

Так как непрерывный образ компакта компактен, множество $f(X)$ – компактное подмножество на действительной оси $\mathbb{R}$. Любое компактное подмножество K в $\mathbb{R}$ (со стандартной топологией) обязано быть ограниченным. Действительно, покрытие компакта K интервалами $\{(-n, n) | n \in \mathbb{N}\}$ должно иметь конечное подпокрытие. Таким образом, $f(X)$ ограничено, т.е. всякая непрерывная на компакте функция ограничена.

Действительная прямая $\mathbb{R}$ (со стандартной топологией) хаусдорфова, следовательно $f(X)$, будучи компактом, замкнуто в $\mathbb{R}$. Множество $f(X)$ ограничено, рассмотрим число

$$M = \sup_{x \in X} f(x).$$

По определению точной верхней грани для любого $\varepsilon > 0$ найдется такой $x_\varepsilon \in X$, что $M - \varepsilon < f(x_\varepsilon) \leq M$. Таким образом, в любой окрестности точки M имеются точки из множества $f(X)$, т.е. M – точка касания множества $f(X)$. Тогда $M \in f(X)$, так как $f(X)$ замкнуто. Аналогично устанавливается, что $m = \inf_{x \in X} f(x) \in X$. Таким образом, непрерывная на компакте функция принимает на нём свои наибольшее и наименьшее значения. Это так называемая *теорема Вейерштрасса*.

Упражнение. *Теорема Тихонова.* Докажите, что непрерывная биекция из компакта на хаусдорфово топологическое пространство – гомеоморфизм.

2.7. Плотные подмножества

По аналогии с отображениями множеств зададимся теперь вопросом, как соотносятся непрерывные инъекции с отображениями, на которые можно сокращать в композициях непрерывных отображений слева (мономорфизмы), и, разумеется, непрерывные сюръекции – с отображениями, на которые можно сокращать справа (эпиморфизмы).

Доказательство того, что всякая непрерывная инъекция – это мономорфизм, а непрерывная сюръекция – эпиморфизм, дословно повторяет случай отображений множеств.

Упражнение. Докажите, что если на непрерывное отображение в композиции непрерывных отображений топологических пространств можно сокращать слева, то оно инъективно; если можно сокращать справа – то сюръективно.

Однако в некоторых случаях эпиморфизмов может все-таки оказаться больше, чем сюръективных отображений. В частности, такое происходит, если сузить класс рассматриваемых топологических пространств до хаусдорфовых и их непрерывных отображений.

Определение. Говорят, что подмножество E топологического пространства (X, τ) (всюду) *плотно* в X , если в любой окрестности $U(x)$ произвольной точки $x \in X$ найдется хотя бы один элемент $e \in E$, иными словами, $\forall(x \in X, U(x) \in \tau_X) \Rightarrow U(x) \cap E \neq \emptyset$.

В частности, $Cl(E) = X$.

Один из фактов, касающихся плотных подмножеств, нам будет особо полезен.

Лемма. Пусть (X, τ_X) и (Y, τ_Y) – топологические пространства, причем Y – хаусдорфово. Пусть также $f : X \rightarrow Y$ и $g : X \rightarrow Y$ – непрерывные отображения, причем $f|_E = g|_E$, где E плотно в X . Тогда $f = g$.

Доказательство. Пусть $f \neq g$, т.е. найдётся такая точка $x \in X$, что $y_1 = f(x) \neq g(x) = y_2$. Y – хаусдорфово, так что возьмём пару V_1 и V_2 непересекающихся окрестностей y_1 и y_2 соответственно. Отображения f и g непрерывны, поэтому $U = f^{-1}(V_1) \cap g^{-1}(V_2)$ – окрестность точки x . Так как E плотно в X , найдётся такой $e \in E$, что $e \in U$. Но $f(e) = g(e)$, тогда как $f(e) \in f(U) \subset V_1$, а $g(e) \in g(U) \subset V_2$.

Пусть теперь $(X, \tau_X), (Y, \tau_Y)$ – хаусдорфовы топологические пространства и $f : X \rightarrow Y$ – непрерывное отображение.

Предложение. Следующие утверждения эквивалентны:

- 1) $f(X)$ плотно в Y ;
- 2) Для любого хаусдорфова топологического пространства Z и пары непрерывных отображений $g_{1,2} : Y \rightarrow Z$ из равенства композиций $g_1 f = g_2 f$ следует, что $g_1 = g_2$.

Доказательство.

$1 \Rightarrow 2$. По определению, $g_1 f = g_2 f$, т.е. $g_1(f(x)) = g_2(f(x))$ для всякого $x \in X$. Таким образом, $g_1|_{f(X)} = g_2|_{f(X)}$. Тогда $g_1 = g_2$ в соответствии с доказанной леммой.

$2 \Rightarrow 1$. Сделаем дополнительные построения. Рассмотрим множество $Y \times \{1, 2\} \simeq Y \sqcup Y$ пар $(y \in Y, i \in \{1, 2\})$, это так называемое дизъюнктивное объединение двух экземпляров множества Y , с топологией $(U, i) \in \tau_{Y \sqcup Y} \Leftrightarrow U \in \tau_Y$. Такая топология гарантирует непрерывность вложений $i_1 : y \in Y \mapsto (y, 1) \in Y \sqcup Y$ и $i_2 : y \in Y \mapsto (y, 2) \in Y \sqcup Y$. Пусть A – подмножество Y . Определим на $Y \sqcup Y$ отношение эквивалентности $(y, 1) \sim (y, 2) \Leftrightarrow y \in A$. Возьмём теперь $Z = Y \sqcup Y / \sim$ с топологией фактор-пространства по отображению факторизации $p : Y \sqcup Y \rightarrow Z$. Нетрудно видеть, что ес-

ли Y хаусдорфово, а A замкнуто, то Z также является хаусдорфовым топологическим пространством.

Пусть теперь $f(X)$ не плотно в Y , тогда возьмём в качестве факторизующего множества $A = Cl(f(X)) \neq Y$. Рассмотрим отображения $g_{1,2} = p \circ i_{1,2} : Y \rightarrow Z$, оба они непрерывны, при этом $g_1 f = g_2 f$, но $g_1 \neq g_2$.

Лекция 3. Метрические пространства

3.1. Определение метрического пространства

По существу, метрическое пространство – это множество в комплекте с универсальной линейкой для измерения расстояния на нем. Более строго, пусть X – произвольное непустое множество, и $\rho: X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ – действительно-значная неотрицательная функция на декартовом квадрате X .

Определение. Пара (X, ρ) называется *метрическим пространством*, если:

- 1) $\rho(a, b) = 0 \Leftrightarrow a = b$ (свойство невырожденности);
- 2) $\rho(a, b) = \rho(b, a)$ (свойство симметричности);
- 3) $\rho(a, c) \leq \rho(a, b) + \rho(b, c)$ (неравенство треугольника).

Функция ρ называется в этом случае *метрикой* или *расстоянием* на X .

Свойство невырожденности метрики означает, что расстояние от любой точки до себя равно нулю, а расстояние между любыми двумя различными точками отлично от нуля.

Если для ρ имеет место только импликация $a = b \Rightarrow \rho(a, b) = 0$, то такие пространства обычно называют *полу-* или *предметрическими* пространствами.

Свойство симметричности требует независимости результата от направления приложения линейки. Влияние неравенства треугольника можно часто наблюдать в парках и скверах, где асфальтированные дорожки соседствуют с народными тропинками.

Пример. Любое непустое множество можно наделить структурой метрического пространства, положив $\rho(a, b) = 1$ при $a \neq b$ и $\rho(a, a) = 0$ (*дискретная метрика*).

Пример. Пусть $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ – множество последовательностей из нулей и единиц, в качестве метрики можно взять $\rho(a, b) = \sum_{n \in \mathbb{N}} 2^{-n} |a_n - b_n|$.

Пример. Пусть $B(X, \mathbb{C})$ – множество ограниченных комплекснозначных функций на произвольном (непустом) множестве X , положим $\rho_{\infty}(f, g) = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|$. Аналогичная метрика сходит-

ся и для множества $B(X, \mathbb{R})$ ограниченных действительно-значных функций на X . Далее для простоты в качестве основного поля подразумевается поле действительных чисел и используется краткое обозначение $B(X)$ для $B(X, \mathbb{R})$.

Пример. Важным частным случаем метрического пространства $B(X)$ является пространство ограниченных последовательностей с той же нормой. Для $B(\mathbb{N})$ зарезервировано отдельное обозначение l_∞ .

Пример. На $\mathbb{R}^n$ в качестве метрики сходятся $\rho_p(x, y) = (\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p)^{\frac{1}{p}}$ при $1 < p < +\infty$ и $\rho_\infty(x, y) = \max_{k=1, \dots, n} |x_k - y_k|$.

Упражнение. Пусть ρ – метрика на множестве X . Покажите, что функция

$$\rho^* : (x, y) \mapsto \min(1, \rho(x, y))$$

также является метрикой на X .

Упражнение. Пусть $1 \leq p < \infty$. Рассмотрим множество p -суммируемых последовательностей $l_p = \{x \in l_\infty \mid \sum_{i=1}^\infty |x_i|^p < \infty\}$. Покажите, что функция $\rho_p(x, y) = \left(\sum_{i=1}^\infty |x_i - y_i|^p\right)^{1/p}$ задает метрику на l_p .

Разумеется, всякое подмножество X_0 метрического пространства (X, ρ) само наделяется структурой метрического пространства путём ограничения метрики ρ на декартов квадрат X_0 . В этом случае говорят, что метрика на X_0 *индуцируется* метрикой на X , а возникшая пара (X_0, ρ) называется *метрическим подпространством* метрического пространства (X, ρ) .

Если X – топологическое пространство, то в $B(X)$ можно выделить метрическое подпространство непрерывных функций $C_b(X) \subset C(X)$, здесь $C(X)$ – множество всех непрерывных на X функций. Если X – компакт, то всякая непрерывная функция на X ограничена.

Далее по тексту вместо явного указания пары (X, ρ) будет часто говорить о метрическом пространстве X , если из контекста ясно, о какой метрике на X идёт речь, или она просто фиксированна.

Отдельно введём обозначения $\mathbb{R}_p^n$ для метрических пространств $(\mathbb{R}^n, \rho_p)$ при $1 < p \leq +\infty$.

3.2. Топология метрических пространств

Метрика на X позволяет определить понятие открытого шара с центром в точке $a \in X$ и радиусом $r > 0$:

$$B(a, r) = \{x \in X \mid \rho(a, x) < r\},$$

и такого же замкнутого шара:

$$\overline{B}(a, r) = \{x \in X \mid \rho(a, x) \leq r\}.$$

Легко видеть, что

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B(x, n) = X$$

для всякого $x \in X$, и для любого $x \in B(a, r) \cap B(a', r')$ можно указать такое $r'' > 0$, что

$$B(x, r'') \subset B(a, r) \cap B(a', r').$$

Упражнение. Докажите последнюю часть утверждения.

Таким образом, множество всех возможных открытых шаров $\mathcal{B} = \{B(x, r) \mid x \in X, r > 0\}$ удовлетворяет требованиям, предъявляемым к базе некоторой топологии на X . Это так называемая *стандартная* топология на метрическом пространстве (X, ρ) , порождённая метрикой ρ . В частности, все вопросы, задаваемые топологическим пространствам могут быть адресованы метрическим пространствам.

Упражнение. Пусть $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ – непрерывная строго выпуклая вверх функция, причём $f(0) = 0$. Покажите, что если (X, ρ) – метрическое пространство, то $(X, f \circ \rho)$ – тоже метрическое пространство. Покажите, что метрики ρ и $\rho/(1 + \rho)$ индуцируют одну и ту же топологию на X .

Пример. Всякое метрическое пространство является хаусдорфовым топологическим пространством:

$$B(x, \rho(x, y)/3) \cap B(y, \rho(x, y)/3) = \emptyset$$

для всех $x \neq y$.

Упражнение. Покажите, что замкнутый шар $\bar{B}(a, r)$ с центром в точке $a \in X$ и радиусом $r > 0$ является замкнутым множеством.

Упражнение. Покажите, что пространство c сходящихся последовательностей замкнуто в l_∞ (ограниченные последовательности) относительно метрики ρ_∞ .

Здесь следует проявить осторожность. Замкнутый шар $\bar{B}(a, r)$ может совпасть с открытым шаром $B(a, r)$ (приведите пример), а замыкание открытого шара $\overline{B(a, r)}$ не обязательно совпадает с замкнутым шаром того же радиуса $\bar{B}(a, r)$ (приведите пример).

Упражнение. Покажите, что отрезок $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ – компакт.

Упражнение. Покажите, что n -мерный куб $[0, 1]^n \subset \mathbb{R}^n$ – компакт.

Упражнение. Покажите, что сфера $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \sum_{i=1}^{n+1} (x^i)^2 = 1\}$ является компактом в $\mathbb{R}^{n+1}$.

Для метрических пространств естественным образом определяются сходимость последовательностей.

Определение. Говорят, что последовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ *сходится* (к элементу $x \in X$) и пишут $x_n \rightarrow x$ (или $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$), если $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x) = 0$.

Иными словами, $x_n \rightarrow x$, если для всякого открытого шара $B(x, \varepsilon)$ найдётся такой номер N , что все члены последовательности с номерами $n > N$ окажутся внутри этого шара. Точка x в этом случае, естественно, называется *пределом* последовательности x_n . В силу хаусдорфовости в метрическом пространстве всякая последовательность имеет не более одного предела.

Нетрудно видеть, что сходимость в $\mathbb{R}^n$ есть просто покоординатная сходимость. Последовательности функций, сходящиеся в $B(X)$, называются, конечно, *равномерно сходящимися* (говорят, что соответствующая метрика задаёт равномерную сходимость). Отметим,

что в метрическом пространстве с дискретной метрикой сходящиеся последовательности обязаны быть стационарными, начиная с некоторого номера.

Упражнение. Покажите, что всякую функцию $f \in C([0, 1])$ можно равномерно приблизить конечно-звенной ломанной, т.е. для любого $\varepsilon > 0$ существует такая конечно-звенная ломанная f_ε , что $\rho_\infty(f, f_\varepsilon) < \varepsilon$.

Заметим, что любая конечно-звенная ломанная на $[0, 1]$ имеет вид

$$z(x) = z_0 + \sum_{k=1}^M A_k |x - x_k|.$$

Далее последовательность бесконечно-дифференцируемых функций $g_n(x) = \sqrt{x^2 + 1/n^2}$ равномерно сходится к функции $g(x) = |x|$:

$$|g_n(x) - g(x)| = |\sqrt{x^2 + 1/n^2} - \sqrt{x^2}| = \left| \frac{\frac{1}{n^2}}{\sqrt{x^2 + 1/n^2} + \sqrt{x^2}} \right| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Всякая бесконечно дифференцируемая функция может быть равномерно-приближена на отрезке многочленом (формула Тейлора). Таким образом, всякую функцию $f \in C([0, 1])$ можно равномерно приблизить многочленом. Последнее означает, что множество многочленов $\mathbb{R}[x]$ плотно в $C([0, 1])$, это так называемая *аппроксимационная теорема Вейерштрасса*.

Упражнение. Покажите, что множество U в метрическом пространстве X открыто, тогда и только тогда, когда для всякой последовательности $x_n \rightarrow x \in U$ найдётся такой номер N , что $x_n \in U$ для всех $n > N$.

Упражнение. Покажите, что если в метрическом пространстве (X, ρ) из любой последовательности его точек можно выделить сходящуюся подпоследовательность, то

1) Любая последовательность вложенных замкнутых непустых подмножеств такого пространства имеет непустое пересечение;

2) Для любого $\varepsilon > 0$ в X существует конечная ε -сеть. (Подмножество E метрического пространства X называется ε -сетью, если для любого $x \in X$ найдётся точка $e \in E$ такая, что $\rho(x, e) < \varepsilon$.)

Упражнение. Докажите, что метрическое пространство (X, ρ) является компактом тогда и только тогда, когда из любой последовательности его точек можно извлечь сходящуюся подпоследовательность.

Упражнение. Докажите, что в любом компактном метрическом пространстве имеется счётное всюду плотное множество.

Всякое отображение $f : X \rightarrow Y$ метрического пространства (X, ρ_X) в метрическое пространство (Y, ρ_Y) будучи отображением и топологических пространств может быть *непрерывным*, а может им не быть.

Упражнение. Пусть (X, ρ) – метрическое пространство. Определим расстояние от точки $x \in X$ до подмножества $A \subset X$ формулой

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} \rho(x, a).$$

Покажите, что функция $f(x) = d(x, A)$ непрерывна для любого $A \subset X$, и $f(x) > 0$ для всех $x \in X \setminus A$, если A замкнуто.

Нетрудно проверить, что в случае метрических пространств понятие непрерывности отображения $f : X \rightarrow Y$ можно сформулировать, используя только вполне конкретный класс открытых множеств.

Предложение. Отображение $f : X \rightarrow Y$ метрического пространства (X, ρ_X) в метрическое пространство (Y, ρ_Y) непрерывно в точке $x \in X$ тогда и только тогда, когда для всякого открытого шара $B(f(x), \varepsilon)$ в Y найдётся открытый шар $B(x, \delta)$ в X , что $f(B(x, \delta)) \subset B(f(x), \varepsilon)$.

Упражнение. (*Непрерывность по Гейне*) Покажите, что в случае метрических пространств отображение $f : X \rightarrow Y$ непрерывно в точке $x \in X$ тогда и только тогда, когда из того, что $x_n \rightarrow x$ в X следует, что $f(x_n) \rightarrow f(x)$ в Y .

Упражнение. Покажите, что $l_p \subset l_q$ при $1 \leq p < q \leq +\infty$, причем каждое вложение непрерывно относительно метрик ρ_p и ρ_q на l_p и l_q , соответственно.

Отображение $f : X \rightarrow Y$, непрерывное в каждой точке $x \in X$ мы будем так же, как и раньше, называть просто непрерывным. Отметим, что непрерывные отображения такие, что существует одно $\delta > 0$, подходящее сразу для всех $x \in X$ (см. предложение) называются *равномерно непрерывными*.

Поскольку основная роль метрики – измерять расстояния, помимо вопроса о непрерывности у отображения $f : X \rightarrow Y$ метрического пространства (X, ρ_X) в метрическое пространство (Y, ρ_Y) можно попытаться исследовать зависимость между расстояниями на X и на $f(X)$.

Определение. Отображение $f : X \rightarrow Y$ метрического пространства X в метрическое пространство Y называется *сжимающим*, если

$$\rho_Y(f(x), f(x')) \leq \rho_X(x, x')$$

для любых $x, x' \in X$.

Отметим, что особенно в старых учебниках сжимающим отображением называется несколько иной объект, который мы далее определим как *сжатие* или *сжатое отображение*.

Определение. Отображение $f : X \rightarrow Y$ метрического пространства X в метрическое пространство Y называется *сжатием* (для конкретики, γ -сжатием), если существует такое $\gamma \in (0, 1)$, что

$$\rho_Y(f(x), f(x')) \leq \gamma \rho_X(x, x')$$

для любых $x, x' \in X$.

Полезно выделить ещё один класс отображений метрических пространств.

Определение. Отображение $f : X \rightarrow Y$ метрического пространства X в метрическое пространство Y называется *Липшиц-непрерывным*, если существует такое $L > 0$, что

$$\rho_Y(f(x), f(x')) \leq L \rho_X(x, x')$$

для любых $x, x' \in X$.

Липшиц-непрерывное отображение равномерно непрерывно. И сжимающее отображение, и γ -сжатие, очевидно, Липшиц-непрерывны.

Тождественное отображение id_X метрического пространства на себя является сжимающим отображением, но не является сжатием. Тождественное отображение не просто не увеличивает расстояний, а сохраняет их. Особый интерес представляют отображения, обладающие этим свойством.

Определение. Отображение $f : X \rightarrow Y$ метрического пространства X в метрическое пространство Y называется *изометрическим*, если

$$\rho_Y(f(x), f(x')) = \rho_X(x, x')$$

для любых $x, x' \in X$.

Изометрические отображения являются сжимающими. Любое изометрическое отображение заведомо инъективно:

$$x \neq x' \Rightarrow \rho_Y(f(x), f(x')) = \rho_X(x, x') \neq 0 \Rightarrow f(x) \neq f(x').$$

Определение. Изометрическое отображение $f : X \rightarrow Y$ метрического пространства X в метрическое пространство Y , являющееся биекцией, называется *изометрией* или *изометрическим изоморфизмом*.

Метрические пространства, между которыми существует изометрия называются *изометричными* или *изометрически изоморфными*. Как и в случае с гомеоморфными топологическими пространствами в топологии, изометрически изоморфные метрические пространства нет нужды различать, если речь идёт исключительно об их метрических свойствах.

Ниже будет обсуждаться знаменитая *теорема Банаха о сжимающем отображении* (*принцип сжимающих отображений Банаха*). Ирония заключается в том, что там пойдёт речь о сжатиях, а не о сжимающих отображениях полного (см. далее) метрического пространства в себя. Отдадим дань историческому названию этого замечательного математического результата, но скажем пару слов о мотивации в пользу принятых здесь терминов.

Упражнение. Пусть $f : X \rightarrow Y$ – сжимающее биективное отображение метрического пространства X на метрическое пространство Y , причём обратное ему отображение $g : Y \rightarrow X$ также является сжимающим. Покажите, что в этом случае и f и g – изометрии, т.е. X и Y изометрически изоморфны.

Таким образом, класс метрических пространств вместе с множествами сжимающих отображений между ними образуют категорию, обозначаемую $\mathcal{Met}_1$, в которой всякий изоморфизм является изометрическим изоморфизмом.

Укажем, наконец, два простых, но полезных следствия из неравенства треугольника:

- 1) $|\rho(a, b) - \rho(b, c)| \leq \rho(a, c)$.
- 2) $|\rho(a, b) - \rho(a', b')| \leq \rho(a, a') + \rho(b, b')$.

В этой связи если $x_n \rightarrow x$, и $y_n \rightarrow y$, то $\rho(x_n, y_n) \rightarrow \rho(x, y)$. Таким образом, метрика на X задаёт на нем структуру топологического пространства, причём отображение $\rho : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ непрерывно, как отображение из $X \times X$ с тихоновской топологией в $[0, +\infty)$ с топологией, индуцированной вложением луча $[0, +\infty)$ в $\mathbb{R}$.

3.3. Задачи классификации и сети Кохонена

Приведём в завершение раздела пример, когда структура метрического пространства, позволяет решать нетривиальную, но вполне практическую задачу классификации множества.

Пусть X – непустое множество, и известно, что X разбивается на конечное число непересекающихся подмножеств (классов), скажем, K штук. Задача классификации множества заключается в построении с помощью машинного обучения отображения

$$\phi : X \rightarrow \{1, 2, \dots, K\},$$

которое всякой точке $x \in X$ ставит в соответствие число $\phi(x)$ – номер класса, к которому относится x . Иными словами, на множестве X задано некоторое отношение эквивалентности (возможно, грубое, если число классов мало), и его требуется угадать. В приложениях

часто вместо всего отображения ϕ требуется построить ограничение $\phi|_{X_1}$ на заданную выборку $X_1 \subset X$.

Если для некоторого $X_0 \subset X$ задано отображение $\phi_0 : X_0 \rightarrow \{1, 2, \dots, K\}$, и известно, что $\phi|_{X_0} = \phi_0$, то пару (X_0, ϕ_0) называют обучающей выборкой, а построение отображения ϕ – *обучением с учителем*. Если обучающей выборки нет, то аналогичное построение называется *обучением без учителя*, и пробная выборка X_1 также называется обучающей выборкой.

Сеть Кохонена – один из примеров методов машинного обучения без учителя для задач классификации элементов множества. Далее будем считать, что $X \subset \mathbb{R}^n$ со стандартной метрикой.

Рассмотрим случай, когда число классов K известно.

Пусть $X_1 \subset X$ – конечная выборка, т.е. $X_1 = \{x_1, x_2, \dots, x_M\}$, где $x_k = (x_k^1, x_k^2, \dots, x_k^n)^T \in \mathbb{R}^n$. Без ограничения общности, можно считать, что $X_1 \subset I^n = [0, 1]^n$: рассматривая для каждого $j = 1, 2, \dots, n$ набор j -х координат $\{x_k^j\}_{k=1, \dots, M}$ точек из X_1 , аффинным преобразованием по j -ой оси переведем точку с минимальной j -ой координатой в точку с нулевой j -ой координатой, а с максимальной j -ой координатой в точку с единичной j -ой координатой. Это одна из стандартных процедур обезразмеривания входных данных.

Выберем в $[0, 1]^n$ K штук попарно-различных точек (будущих центров кластеризации):

$$C = \{c_1, \dots, c_K\}.$$

Зафиксируем $\lambda > 0$ – начальную скорость обучения. Далее будем действовать следующим образом:

1) Для каждого $x_k \in X_1$ ищем ближайший (в смысле метрики) центр $c_{l(k)} \in C$ (здесь $l(k)$ – номер соответствующего центра) и корректируем положение центра кластеризации:

$$c_{l(k)}^j \mapsto c_{l(k)}^j - \lambda \cdot (x_k^j - c_{l(k)}^j);$$

2) Уменьшаем скорость обучения:

$$\lambda \mapsto \lambda - \delta\lambda,$$

где $\delta\lambda$ – фиксированная величина;

3) Повторяем Шаги 1 и 2 пока $\lambda > 0$.

После обучения сети Кохонена для любого $x \in X$ ищем $c_{l(x)} \in C$ – ближайший к x центр кластеризации, тогда $\phi(x) = l(x)$.

Следует отдельно отметить, что помимо возможности проведения классификации точек, сеть Кохонена даёт характерные значения параметров, свойственных каждому классу (ими будут координаты центров кластеризации после применения обратного аффинного преобразования к размерным величинам).

В случае, когда число классов K неизвестно, обычно поступают следующим образом:

1) Пусть $K = 2$. Проводим обучение сети Кохонена при различных начальных положениях центров кластеризации;

2) Если результаты оказываются неустойчивы к изменению начальных данных, то классов слишком много:

$$K \mapsto K - 1;$$

3) Если результаты оказываются устойчивы к изменению начальных данных, то добавляем новый класс:

$$K \mapsto K + 1.$$

Лекция 4. Полные метрические пространства

4.1. Свойство полноты метрического пространства

В рамках стандартного курса анализа особое внимание уделяется критерию Коши сходимости числовой последовательности.

Напомним, что числовая последовательность x_n называется *последовательностью Коши* или *фундаментальной* последовательностью, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такой номер $N \in \mathbb{N}$, что для всех $n, m > N$ справедливо неравенство $|x_n - x_m| < \varepsilon$. Иными словами, у фундаментальной последовательности $|x_n - x_m| \rightarrow 0$ при $n, m \rightarrow \infty$.

Критерий Коши утверждает, что числовая последовательность x_n сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Пусть теперь (X, ρ) – метрическое пространство.

Определение. Последовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ называется *последовательностью Коши* или *фундаментальной* последовательностью, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такой номер $N \in \mathbb{N}$, что для всех $n, m > N$ справедливо неравенство $\rho(x_n, x_m) < \varepsilon$.

Иными словами, у фундаментальной последовательности в метрическом пространстве $\rho(x_n, x_m) \rightarrow 0$ при $n, m \rightarrow \infty$.

Разумеется, всякая сходящаяся в X последовательность является фундаментальной. Обратное, вообще говоря, не верно. Те метрические пространства, в которых критерий Коши все же выполняется, представляют особый интерес и чрезвычайно важны в приложениях.

Определение. Метрическое пространство (X, ρ) в котором всякая фундаментальная последовательность сходится (т.е. выполняется критерий Коши) называется *полным* метрическим пространством.

Пример. Метрические пространства $\mathbb{R}_p^n$ при $n < \infty$ и $1 \leq p \leq \infty$ полны.

Выделим чрезвычайно важное

Предложение. Пространство $B(X)$ ограниченных на X функций с равномерной метрикой $\rho(f, g) = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|$ полно.

Доказательство. Пусть f_n - фундаментальная последовательность в $B(X)$. То есть для любого $\varepsilon > 0$ при достаточно больших n и m справедливо неравенство

$$\rho(f_n, f_m) = \sup_{x \in X} |f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

В частности, для любого $x \in X$ справедливо неравенство $|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Во-первых, отсюда следует, что для любого $x \in X$ числовая последовательность $f_n(x)$ фундаментальна, и, стало быть, сходится к некоторому числу. Обозначим $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$.

Покажем теперь, что поточечный предел f является равномерным пределом последовательности f_n и ограничен. Из того же неравенства при $m \rightarrow \infty$ получаем, что для любого $x \in X$

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

А значит и

$$\rho(f_n, f) = \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Далее для любого $x \in X$ имеем

$$|f(x)| = |f(x) - f_n(x) + f_n(x)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x)| < \varepsilon + C.$$

Таким образом $f \in B(X)$ и $f_n \rightarrow f$.

Упражнение. Покажите, что пространство p -суммируемых последовательностей l_p с метрикой ρ_p является полным метрическим пространством.

Ясно, что всякая p -суммируемая последовательность является и q -суммируемой с любым $q > p$. Следовательно l_p можно снабдить несвойственной ему метрикой ρ_q с $q > p$.

Упражнение. Покажите, что метрическое пространство l_p с метрикой ρ_q при $q > p$ не полно.

Упражнение. Покажите, что если метрическое подпространство X_0 пространства X полно, то X_0 замкнуто в X .

В приложениях полезным оказывается в известном смысле обратное утверждение.

Предложение. Пусть метрическое пространство X полно, и X_0 – его замкнутое подмножество. Тогда X_0 полно, как метрическое подпространство пространства X .

Доказательство. Пусть x_n – фундаментальная последовательность в X_0 . Тогда x_n фундаментальна и в X и сходится к некоторому $x \in X$, так как X полно. Но в этом случае x , будучи предельной точкой X_0 , должен принадлежать X_0 в силу замкнутости последнего.

Пример. Пространство $C([a, b])$ непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций, будучи замкнутым подмножеством метрического пространства $B([a, b])$, полно относительно метрики $\rho(f, g) = \sup_{x \in X} |f(x) - g(x)|$.

Заметим, что для непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций $\sup$ в метрике может быть заменён на $\max$ (почему?).

4.2. Продолжение по непрерывности

Одним из преимуществ полных метрических пространств является возможность, скажем так, корректно достраивать достаточно широкий класс отображений, определенных на плотном подмножестве метрического пространства до отображения, определённого на всем пространстве. Нам понадобится частный случай такой конструкции для сжимающих отображений.

Теорема. *Принцип продолжения (сжимающего отображения) по непрерывности.* Пусть X и Y – метрические пространства и Y полно. Пусть X_0 плотно в X (т.е. $\overline{X_0} = X$), и $f_0 : X_0 \rightarrow Y$ – сжимающее отображение. Тогда существует единственное сжимающее отображение $f : X \rightarrow Y$ такое, что $f|_{X_0} = f_0$.

Доказательство. Наша задача любому $x \in X$ поставить в соответствие некоторый элемент $f(x) \in Y$.

Если $x \in X_0$, разумеется, должно быть $f(x) = f_0(x)$.

Если $x \in X \setminus X_0$, то в силу плотности X_0 существует последовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X_0$, сходящаяся к x . Рассмотрим последовательность $\{f_0(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}} \subset Y$. Последовательность $f_0(x_n)$ фундаментальна, поскольку последовательность x_n , будучи сходящейся, фундаментальна, и

$$\rho_Y(f_0(x_n), f_0(x_m)) \leq \rho_X(x_n, x_m) \rightarrow 0.$$

В силу полноты Y последовательность $f_0(x_n)$ сходится к некоторому элементу $y \in Y$. Положим $f(x) = y$.

Значение $f(x)$ не зависит от выбора последовательности $x_n \rightarrow x$. Если x'_n – другая последовательность из X_0 , сходящаяся к x , то

$$\rho_Y(f_0(x_n), f_0(x'_n)) \leq \rho_X(x_n, x'_n) \rightarrow 0.$$

Отсюда следует, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f_0(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_0(x'_n)$, и отображение f определено корректно. Отметим, что случай, когда $x \in X_0$ эквивалентен выбору последовательности $x_n \equiv x$. Как мы теперь видим, сходится любая последовательность из X_0 , сходящаяся к x и случай $x \in X_0$ можно было не обговаривать отдельно.

Остаётся показать, что отображение f – сжимающее. Для любых x и y из X и последовательностей $x_n \rightarrow x$ и $y_m \rightarrow y$ из X_0 имеем

$$\begin{aligned} \rho_Y(f(x), f(y)) &= \rho_Y(\lim_{n \rightarrow \infty} f_0(x_n), \lim_{m \rightarrow \infty} f_0(y_m)) = \\ &= \lim_{n, m \rightarrow \infty} \rho_Y(f_0(x_n), f_0(y_m)) \leq \lim_{n, m \rightarrow \infty} \rho_X(x_n, y_m) = \rho_X(x, y). \end{aligned}$$

Поскольку всякое сжимающее отображение непрерывно, а метрическое пространство – хаусдорфово топологическое пространство, любое другое непрерывное продолжение g отображения f_0 совпадёт с f , поскольку f и g совпадали бы на плотном подмножестве $X_0 \subset X$.

Легко видеть, что приведённые выше рассуждения мгновенно обобщаются на Липшиц-непрерывные отображения.

Упражнение. Покажите, что принцип продолжения по непрерывности справедлив для любого равномерно непрерывного отображения. Что пойдёт не так с просто непрерывными отображениями?

Из приведённого доказательства ясно, что если f_0 – изометрическое отображение, то таковым будет и f .

Отметим, что для доказательства теоремы полнота X была не нужна.

Упражнение. Пусть метрическое пространство X тоже полно. Покажите, что если f_0 – изометрия между X_0 и Y_0 , где $\overline{X_0} = X$ и $\overline{Y_0} = Y$, то f – изометрия между X и Y .

4.3. Пополнение

Полные метрические пространства обладают рядом полезных преимуществ перед неполными метрическими пространствами, о некоторых (принцип сжимающих отображений, теорема Бэра) ещё будет говориться ниже. В этой связи может возникнуть вопрос о том, как много полных метрических пространств. Мы покажем, что с точностью до изометрического изоморфизма всякое метрическое пространство является плотным подпространством некоторого полного метрического пространства.

Пусть (X, ρ_X) – метрическое пространство. Зафиксируем произвольный элемент $z \in X$ и поставим в соответствие всякому $x \in X$ функцию ϕ_x , действующую по правилу

$$y \in X \mapsto \phi_x(y) = \rho_X(y, x) - \rho_X(y, z) \in \mathbb{R}.$$

Для любого $x \in X$ построенная функция ϕ_x ограничена на X , так как для всякого $y \in X$

$$|\phi_x(y)| = |\rho_X(y, x) - \rho_X(y, z)| \leq \rho_X(x, z) \equiv C_{z,x}.$$

Таким образом возникает отображение $\phi : x \in X \mapsto \phi_x \in B(X)$. Пусть $x_1, x_2 \in X$ и $x_1 \neq x_2$. Тогда

$$\begin{aligned} \rho(\phi(x_1), \phi(x_2)) &= \rho(\phi_{x_1}, \phi_{x_2}) = \sup_{y \in X} |\phi_{x_1}(y) - \phi_{x_2}(y)| = \\ &= \sup_{y \in X} |\rho_X(y, x_1) - \rho_X(y, z) - \rho_X(y, x_2) + \rho_X(y, z)| = \end{aligned}$$

$$\sup_{y \in X} |\rho_X(y, x_1) - \rho_X(y, x_2)| \leq \rho_X(x_1, x_2).$$

Таким образом, отображение ϕ – сжимающее, и, значит, непрерывное. Более того

$$\sup_{y \in X} |\rho_X(y, x_1) - \rho_X(y, x_2)| \geq |\rho_X(x_1, x_1) - \rho_X(x_1, x_2)| = \rho_X(x_1, x_2).$$

Следовательно $\rho(\phi(x_1), \phi(x_2)) = \rho_X(x_1, x_2)$, т.е. отображение ϕ изометрически вкладывает метрическое пространство X в $B(X)$. Описанная конструкция известна как *вложение Канторовича*.

Введём обозначение $X' = \bar{\phi(X)}$. X' , будучи замкнутым в $B(X)$, полно и изометрический образ метрического пространства X плотен в X' . Дадим теперь соответствующее определение. Пусть (X, ρ) – метрическое пространство.

Определение. Пара $((X', \rho'), i : X \rightarrow X')$ называется *пополнением* метрического пространства X , если

- 1) (X', ρ') – полное метрическое пространство;
- 2) $i : X \rightarrow X'$ – изометрическое отображение;
- 3) $i(X)$ плотно в X'

В некоторых руководствах пополнением называется само полное пространство X' , а X в этом случае отождествляется со своим изометрическим образом. Мы же в определении оставляем явное указание на способ пополнения.

Имеет место следующая замечательная теорема.

Теорема. У любого метрического пространства (X, ρ) существует единственное с точностью до изометрии пополнение. Более того, для любых двух пополнений $((X_1, \rho_1), i_1)$ и $((X_2, \rho_2), i_2)$ пространства X существует такой единственный изометрический изоморфизм $\psi : X_1 \rightarrow X_2$ пополняющих пространств, что следующая диаграмма коммутативна:

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ i_1 \downarrow & \searrow i_2 & \\ X_1 & \xrightarrow{\psi} & X_2 \end{array}$$

Иными словами, между двумя пополняющими пространствами одного и того же метрического пространства существует (и при том только один) изометрический изоморфизм, согласованный с соответствующими пополнениями.

Доказательство. Существование пополнения гарантируется конструкцией вложения Канторовича.

Пусть теперь $((X_1, \rho_1), i_1)$ и $((X_2, \rho_2), i_2)$ – два различных пополнения пространства X . Коограничим изометрические вложения $i_{1,2}$ на свои образы и введём обозначения

$$i_{01} = i_1|^{X_{01}}, i_{02} = i_2|^{X_{02}},$$

где $X_{01} = i_1(X) \subset X_1$ и $X_{02} = i_2(X) \subset X_2$.

В соответствии с принципом продолжения по непрерывности изометрическое отображение $\psi_0 = i_2 \circ (i_1)^{-1} : X_{01} \rightarrow X_2$ единственным образом продолжается до изометрического отображения $\psi : X_1 \rightarrow X_2$, а изометрическое отображение $\eta_0 = i_1 \circ (i_2)^{-1} : X_{02} \rightarrow X_1$ единственным образом продолжается до изометрического отображения $\eta : X_2 \rightarrow X_1$.

Рассмотрим отображение $\eta \circ \psi : X_1 \rightarrow X_2$ в ограничении на X_{01} :

$$\eta \circ \psi|_{X_{01}} = \eta \circ \psi_0 = \eta_0 \circ \psi_0 = id_{X_{01}} = id_{X_1}|_{X_{01}} \Rightarrow \eta \circ \psi \equiv id_{X_1}.$$

Аналогично проверяется, что $\psi \circ \eta \equiv id_{X_2}$. Таким образом, ψ – искомый изометрический изоморфизм.

Отметим, что хотя все пополняющие пространства оказываются изометричны между собой, способы пополнения могут качественно различаться. Использованное выше вложение Канторовича использует исключительно метрику на пополняемом пространстве и игнорирует все другие структуры, которые могут быть на нем определены. К примеру, если на пополняемом пространстве была задана структура линейного пространства, то при указанном вложении она «забывается». Более универсальный и, в известной степени, прямой способ пополнения метрического пространства, сохраняющий некоторые дополнительные структуры (к примеру, линейную структуру) на пополняемом пространстве, можно найти, например, в [2].

4.4. Теорема о вложенных шарах

Дадим один удобный критерий полноты метрического пространства, имеющий кроме прочего чрезвычайно важные следствия.

Теорема. Следующие утверждения эквивалентны:

- 1) Метрическое пространство (X, ρ) полно;
- 2) Любая последовательность вложенных замкнутых шаров

$$\{\bar{B}_n = \bar{B}(c_n, r_n) | \bar{B}_{n+1} \subset \bar{B}_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$$

с радиусами, стремящимися к нулю ($r_n \rightarrow 0$), имеет непустое пересечение (состоящее ровно из одной точки).

Доказательство. $1 \Rightarrow 2$. Пусть X полно, и $\bar{B}_n$ – последовательность вложенных замкнутых шаров с радиусами, стремящимися к нулю. Последовательность c_n их центров, очевидно, фундаментальна и в силу полноты X сходится:

$$c_n \rightarrow c \in X,$$

но тогда c является предельной точкой для каждого $\bar{B}_n$ и, следовательно $c \in \bar{B}_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$, так как все $\bar{B}_n$ замкнуты. Ясно, что c и есть искомая общая точка рассматриваемой системы шаров, и она единственна.

$2 \Rightarrow 1$. Пусть теперь в X всякая последовательность вложенных замкнутых шаров с радиусами, стремящимися к нулю, имеет непустое пересечение. Покажем что в X всякая фундаментальная последовательность сходится.

Пусть $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ – фундаментальная последовательность. Выберем n_1 так, чтобы для всех $n > n_1$ выполнялось неравенство

$$\rho(x_{n_1}, x_n) < 1/2.$$

Проведём вокруг x_{n_1} замкнутый шар единичного радиуса $\bar{B}_1 = \bar{B}(x_{n_1}, 1)$. Ясно, что $x_n \in \bar{B}_1$ для всех $n > n_1$.

Выберем теперь $n_2 > n_1$ так, чтобы

$$\rho(x_{n_2}, x_n) < 1/4$$

для всех $n > n_2$, и проведём вокруг x_{n_2} замкнутый шар вдвое меньшего радиуса $\bar{B}_2 = \bar{B}(x_{n_2}, 1/2)$, и так далее.

Таким образом, получим последовательность $\bar{B}_n$ вложенных замкнутых шаров с радиусами, стремящимися к нулю. Пусть $x \in X$ – общая точка построенной последовательности шаров. Ясно, что $x_{n_k} \rightarrow x$. Таким образом последовательность x_n фундаментальна и имеет сходящуюся подпоследовательность, следовательно x_n сходится и $x_n \rightarrow x$.

4.5. Теорема Бэра

Следствием из теоремы о вложенных шарах является так называемая теорема Бэра. Это утверждение оказывается одним из ключевых для доказательства многих важных теорем из разных областей анализа. В частности теорема Бэра играет ключевую роль в теории банаховых (полных нормированных) пространств при доказательстве теорем Банаха (об открытом операторе, обратном операторе, замкнутом графике) и теоремы Банаха–Штейнгауза (принцип равномерной ограниченности). Впрочем при доказательстве последней можно обойтись и без неё [4]. У теоремы Бэра имеется множество обликов, приведём один из наиболее удобных и лаконичных.

Теорема. (Теорема Бэра.) Пусть (X, ρ) – полное метрическое пространство, и $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$, где все F_n замкнуты. Тогда хотя бы одно множество F_n содержит открытый шар.

Доказательство. Пусть это не так. Тогда $(X \setminus F_1) \cap B(a_1, r_1) \neq \emptyset$, где a_1 – произвольная точка из X , и $r_1 < 1$. В ином случае уже множество F_1 содержало бы открытый шар $B(a_1, r_1)$.

Множество $(X \setminus F_1) \cap B(a_1, r_1)$ открыто, так как F_1 замкнуто. Следовательно существует открытый шар $B(a_2, r_2) \subset (X \setminus F_1) \cap B(a_1, r_1)$ с $r_2 < 1/2$ такой, что $\bar{B}(a_2, r_2)$ тоже лежит в $(X \setminus F_1) \cap B(a_1, r_1)$ (уменьшим радиус шара, если это необходимо). открытый шар $B(a_2, r_2)$ не содержит точек из F_1 и не может целиком лежать в F_2 . Множество $(X \setminus F_2) \cap B(a_2, r_2)$ открыто, следовательно снова существует открытый шар $B(a_3, r_3) \subset (X \setminus F_2) \cap B(a_2, r_2)$ с $r_3 < 1/3$ такой, что $\bar{B}(a_3, r_3)$ тоже лежит в $(X \setminus F_2) \cap B(a_2, r_2)$.

Продолжая процесс в том же духе, получим последовательность $\{\overline{B}(a_n, r_n)\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ вложенных замкнутых шаров с радиусами, стремящимися к нулю. Пусть x – общая точка для всех $\overline{B}(a_n, r_n)$. Так как $x \in \overline{B}(a_2, r_2) \subset X \setminus F_1$, то x не лежит в F_1 . Так как $x \in \overline{B}(a_3, r_3) \subset X \setminus F_2$, то x не лежит в F_2 , и так далее. Но по условию $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} F_n$, т.е. в X места для x нет.

4.6. Принцип сжимающих отображений

Принцип сжимающих отображений лежит в основе многих методов решения широкого класса прикладных задач, теорем существования (и единственности). В частности, без него почти не обойтись в вопросах обоснования сходимости итерационных методов приближенного решения задач, связанных с интегральными уравнениями, уравнениями с частными производными и т.д.

В отличие от похожих теорем, например, теоремы Брауэра (о существовании неподвижной точки непрерывного отображения n -мерного шара в себя) или теоремы Шаудера (о существовании неподвижной точки непрерывного отображения компакта в себя), теорема Банаха о сжимающих отображениях даёт конкретный рецепт отыскания неподвижных точек сжатых отображений полных метрических пространств в себя. Плата за рецепт – достаточно узкий класс рассматриваемых отображений. Ещё раз напомним, что мы различаем понятия сжимающего отображения и сжатия. Несмотря на историческое название, речь далее пойдёт именно о сжатиях.

Теорема. *Теорема Банаха о сжимающем отображении.* Пусть (X, ρ) – полное метрическое пространство и $f : X \rightarrow X$ – сжатие с параметром $\gamma \in (0, 1)$. Тогда существует и притом единственная точка $x \in X$ такая, что $f(x) = x$. Более того

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n,$$

где $x_{n+1} = f(x_n)$, и x_0 – произвольная точка пространства X .

Иными словами, всякое сжатие полного метрического пространства в себя имеет единственную *неподвижную точку*, которую можно найти указанным выше способом.

Доказательство. Начиная с произвольной точки $x_0 \in X$, построим итерационную последовательность $x_n = f(x_{n-1})$. Для двух соседних членов последовательности имеем

$$\rho(x_{n+1}, x_n) = \rho(f(x_n), f(x_{n-1})) \leq \gamma \rho(x_n, x_{n-1}) \leq \dots \leq \gamma^n \rho(x_1, x_0).$$

Тогда для любого $n \in \mathbb{N}$ и $k \geq 1$ в силу неравенства треугольника и оценки выше получим

$$\begin{aligned} \rho(x_{n+k}, x_n) &\leq \rho(x_{n+k}, x_{n+k-1}) + \rho(x_{n+k-1}, x_{n+k-2}) + \dots + \rho(x_{n+1}, x_n) \leq \\ &\leq \gamma^n (\gamma^{k-1} + \gamma^{k-2} + \dots + \gamma + 1) \rho(x_1, x_0) \leq \frac{\gamma^n}{1 - \gamma} \rho(x_1, x_0). \end{aligned}$$

В последнем неравенстве было учтено, что частичная сумма геометрической прогрессии не больше суммы всей прогрессии. Величина «первого шага» $\rho_0 = \rho(x_1, x_0)$ после выбора x_0 фиксированна. Поскольку $\gamma \in (0, 1)$, величина $\rho(x_{n+k}, x_n) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ независимо от k . Следовательно, последовательность x_n фундаментальна и в силу полноты X сходится к некоторому $x \in X$.

Покажем, что x – неподвижная точка отображения. Учитывая, что всякое сжатие непрерывно, имеем:

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n) = f(x).$$

Сколько неподвижных точек может иметь сжатие? Пусть x и x' – две различные неподвижные точки отображения f тогда

$$0 < \rho(x, x') = \rho(f(x), f(x')) \leq \gamma \rho(x, x').$$

Следовательно, $(\gamma - 1)\rho(x, x') \geq 0$, что возможно только при $x = x'$.

Таким образом, неподвижная точка отображения f существует и единственна, более того для любого начального приближения x_0 итерационная последовательность $x_{n+1} = f(x_n)$ к ней сходится.

На что тогда влияет выбор начального приближения? Из оценки

$$\rho(x_{n+k}, x_n) \leq \frac{\gamma^n}{1 - \gamma} \rho_0, \quad \rho_0 = \rho(x_1, x_0),$$

учитывая, что x_n сходится, при $k \rightarrow \infty$ получим:

$$\rho(x, x_n) \leq \frac{\gamma^n}{1 - \gamma} \rho_0.$$

Пусть требуется найти неподвижную точку отображения f приближённо (с заданной точностью ε_0). Такая ситуация естественна для большинства прикладных задач, где используются итерационные методы. Итерации следует остановить на номере N , когда можно гарантировать, что $\rho(x, x_N) \leq \varepsilon_0$. Таким образом, число итераций N следует взять таким, чтобы выполнялось неравенство

$$\frac{\gamma^N}{1 - \gamma} \rho_0 \leq \varepsilon_0.$$

Подойдёт любое $N \geq \ln((1 - \gamma)\varepsilon_0) / \ln \gamma$.

Пример. Задача извлечения квадратного корня из положительного числа $a > 0$ эквивалентна решению уравнения

$$x^2 - a = 0, x > 0.$$

Рассмотрим последовательность

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, f(x) = x^2 - 2.$$

Если последовательность x_n сходится, что она сходится к решению рассматриваемого уравнения (так называемый *метод Ньютона*). Нетрудно видеть, что предел рассматриваемой последовательности (если он существует) является неподвижной точкой отображения

$$F: x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x} \right).$$

Пусть $x, y \neq 0$ тогда

$$|F(x) - F(y)| = \left| \frac{1}{2}(x - y) + \frac{1}{2} \left(\frac{a}{x} - \frac{a}{y} \right) \right| = \frac{1}{2} \left| 1 - \frac{a}{xy} \right| \cdot |x - y|.$$

В частности, если $x, y \geq \sqrt{a}$, то отображение F заведомо будет сжатием с параметром $\gamma \leq 1/2$. Заметим, что F монотонно возрастает при $x \geq \sqrt{a}$, следовательно, $F(x) > F(\sqrt{a})$ при $x > \sqrt{a}$, но $F(\sqrt{a}) = \sqrt{a}$. Таким образом, при $x \geq \sqrt{a}$ имеем $F(x) \geq \sqrt{a}$.

Луч $[\sqrt{a}, +\infty) \subset \mathbb{R}$, будучи замкнутым подмножеством $\mathbb{R}$, является полным метрическим пространством относительно метрики, унаследованной от $\mathbb{R}$. Рассматриваемое отображение F есть сжатое отображение луча $[\sqrt{a}, +\infty)$ в себя, и в соответствии с доказанной теоремой имеет единственную неподвижную точку.

Остаётся только вопрос выбора начального приближения. Если $a > 1$, то сходится $x_0 = a$. Если $a < 1$, то сходится $x_0 = 1$. Также для всех случаев подойдет $x_0 = a + 1$.

Упражнение. Оцените для уравнения $x^2 = 2$ количество итераций описанного выше метода извлечения корня для вычисления трех(пяти, k) верных десятичных знаков числа $\sqrt{2}$ при начальном приближении $x_0 = 2$.

Упражнение. Обобщите предыдущие результаты и обоснуйте аналогичный подход к задаче приближенного вычисления числа $a^{1/p}$, где $a > 0, p > 1$.

Упражнение. Рассмотрим линейное уравнение Фредгольма

$$y(x) = \lambda \int_a^b K(x, t)y(t)dt + f(x),$$

где $f \in C[a, b], K \in C([a, b] \times [a, b])$. Покажите, что если $|\lambda| < \frac{1}{(b-a)M}$, где $M = \max_{(x,t) \in [a,b]^2} |K(x, t)|$, линейное уравнение Фредгольма имеет единственное решение в $C[a, b]$, и его можно получить методом последовательных приближений.

Упражнение. Покажите, что нелинейное уравнение Фредгольма

$$y(x) = \lambda \int_a^b K(x, t, y(t))dt + f(x),$$

где K непрерывна по первым двум аргументам и Липшиц-непрерывна по третьему аргументу, т.е. $|K(x, t, y_1) - K(x, t, y_2)| \leq M |y_1 - y_2|$ при

$|\lambda| < \frac{1}{(b-a)M}$ имеет единственное решение в $C[a, b]$, и его можно получить методом последовательных приближений.

Упражнение. Пусть непрерывно-дифференцируемая выпуклая функция $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ принимает на концах отрезка $[\alpha, \beta]$ значения разных знаков, и $f'(x) > 0$ на $[\alpha, \beta]$. Покажите, что решить уравнение $f(x) = 0$ на $[\alpha, \beta]$ можно с помощью метода Ньютона.

4.7. Ещё о сжимающих отображениях

Условия сходимости метода простой итерации (или метода последовательных приближений, т.е. конструкции, использованной в теореме Банаха для нахождения неподвижной точки отображения) довольно жёсткие относительно свойств отображения. Требование к отображению $f : X \rightarrow X$ на полном метрическом пространстве X можно ослабить.

Теорема. Пусть (X, ρ) – полное метрическое пространство, и отображение $f : X \rightarrow X$ таково, что для некоторого $n \in \mathbb{N}$ его n -я степень, т.е. отображение

$$f^n \equiv \underbrace{f \circ \dots \circ f}_{n \text{ раз}} : X \rightarrow X,$$

является сжатием с параметром $\gamma \in (0, 1)$. Тогда отображение f имеет и притом единственную неподвижную точку.

Доказательство. Из теоремы о сжимающих отображениях следует, что f^n имеет единственную неподвижную точку $x \in X$:

$$x = f^n(x).$$

Применим к обоим частям этого равенства отображение f :

$$f(x) = f(f^n(x)) = f^n(f(x)).$$

Таким образом $f(x) \in X$ – тоже неподвижная точка отображения f^n . Следовательно $x = f(x)$ (в силу единственности неподвижной точки), т.е. x является также неподвижной точкой и отображения

f . А поскольку всякая неподвижная точка отображения f является неподвижной точкой и отображения f^n , других неподвижных точек у f нет.

Упражнение. Покажите, что уравнение Вольтерра

$$y(x) = \lambda \int_a^x K(x, t)y(t)dt + f(x),$$

где $f \in C[a, b]$, $K \in C([a, b] \times [a, b])$, имеет и притом единственное решение в $C[a, b]$ при любом λ .

Пусть теперь вместо одного сжатого отображения имеется целое семейство $\{f_a : X \rightarrow X\}_{a \in A}$ сжатий полного метрического пространства X , запараметризованное параметром a , пробегающим пространство параметров A . В этом случае каждое отображение f_a имеет свою единственную неподвижную точку x_a , зависящую, разумеется, от параметра $a \in A$.

Пусть пространство параметров A наделено структурой метрического (или хотя бы топологического) пространства. Как малые изменения параметра в отображении f_a влияют на положение соответствующей неподвижной точки x_a ? Если семейство $\{f_a : X \rightarrow X\}_{a \in A}$ достаточно «дружно», то о зависимости x_a от a говорит следующая теорема.

Теорема. *Теорема о непрерывной зависимости от параметра.* Пусть X и A – метрические пространства и X полно. Пусть семейство отображений $\{f_a : X \rightarrow X\}_{a \in A}$ обладает следующими свойствами:

- 1) Для любого $a \in A$ отображение $f_a : X \rightarrow X$ – сжатие с параметром $\gamma \in (0, 1)$ (существует γ одна для всех);
- 2) Для любого $x \in X$ отображение $a \in A \mapsto f_a(x) \in X$ непрерывно в точке a_0 , т.е. $f_a(x) \rightarrow f_{a_0}(x)$ при $a \rightarrow a_0$.

Тогда отображение $a \in A \mapsto x_a \in X$, где x_a – неподвижная точка отображения f_a непрерывно в точке a_0 , т.е. $x_a \rightarrow x_{a_0}$ при $a \rightarrow a_0$.

Доказательство. Пусть x_{a_0} – неподвижная точка отображения f_{a_0} , т.е. $x_{a_0} = f_{a_0}(x_{a_0})$. Будем искать неподвижную точку отображения f_a методом последовательных приближений:

$$x_{n+1} = f_a(x_n),$$

начиная с $x_0 = x_{a_0}$ (для любого начального приближения $x_n \rightarrow x_a$ при $n \rightarrow \infty$). Из полученной ранее оценки

$$\rho(x_a, x_n) \leq \frac{\gamma^n}{1 - \gamma} \rho(x_1, x_0)$$

следует, что

$$\rho(x_a, x_0) \leq \frac{1}{1 - \gamma} \rho(x_1, x_0).$$

Заметим, кстати, из этой оценки следует, что сделав один шаг метода последовательных приближений, можно локализовать неподвижную точку исследуемого отображения в окрестности начального приближения.

В нашем случае $x_0 = x_{a_0}$ и $x_1 = f_a(x_0)$. Таким образом

$$\begin{aligned} \rho(x_a, x_{a_0}) &= \rho(x_a, x_0) \leq \frac{1}{1 - \gamma} \rho(x_1, x_0) = \frac{1}{1 - \gamma} \rho(f_a(x_0), x_0) = \\ &= \frac{1}{1 - \gamma} \rho(f_a(x_{a_0}), x_{a_0}) = \frac{1}{1 - \gamma} \rho(f_a(x_{a_0}), f_{a_0}(x_{a_0})) \rightarrow 0 \text{ при } a \rightarrow a_0. \end{aligned}$$

Таким образом $x_a \rightarrow x_{a_0}$ при $a \rightarrow a_0$.

Литература

1. Зорич В.А. Математический анализ I. 8-е издн, испр. — М.: МЦНМО, 2017.
2. Зорич В.А. Математический анализ II. 7-е изд., испр. и дополн. — М.: МЦНМО, 2015.
3. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа: Учебник для вузов. 6-е изд., испр. — М.: Наука, 1989.
4. Хелемский А.Я. Лекции по функциональному анализу. 2-е изд., испр. и дополн. — М.: МЦНМО, 2014.
5. Введение в топологию: Учебное пособие / Ю.Г. Борисович, Н.М. Близняков, Я.А. Израилевич и др. 3-е изд., испр. и дополн. — М.: ЛЕНАНД, 2015.
6. Прасолов В.В. Элементы комбинаторной и дифференциальной топологии. 2-е изд., испр. и дополн. — М.: МЦНМО, 2014.